C H A P I T R E X I

LES GLACES AU CHOCOLAT,

des glaces à « problèmes »...

Autrefois on disait « Bonne brioche, bonne maison ! »

Aujourd'hui on pourrait dire « Bon glacier, si bon sorbet au citron, si bonne glace à la vanille et... si bonne glace au chocolat ! ».

On la voit fabriquée à base de cacao en poudre non sucré, ou de pâte de cacao, ou d'un mélange de cacao en poudre et de pâte de cacao, ou de chocolat de couverture.

Nous ne parlerons pas ici de la glace au chocolat blanc que nous considérons un peu comme une curiosité et une mode. C'est la glace au chocolat des consommateurs qui ne sont pas très amateurs de chocolat (à ne pas confondre avec la glace au cacao blanc, que cite LACAM dans son *Nouveau Mémorial de la Pâtisserie et des Glaces* Édition de 1949, faite avec du cacao frais torréfié).

Cacao en poudre

Il contiendra obligatoirement, comme l'exige la législation en vigueur, de 22 % à 24 % de matière grasse, constituée par du beurre de cacao. Il peut donner des résultats corrects s'il est de bonne qualité. C'est le plus couramment employé, à cause de son prix et de sa facilité d'utilisation. Selon sa qualité et aussi les préférences de la clientèle qui sont à prendre en considération, son pourcentage dans un mix peut être compris entre 3 % et 5 %, c'est-à-dire entre 30 g à 50 g dans 1000 g de mix en contenant.

Pâte de cacao

Elle renferme un pourcentage important, environ 56 %, de matière grasse, le beurre de cacao, lequel n'apporte pas le goût. Comme le cacao en poudre, elle peut donner des résultats valables si elle est de très bonne qualité et si l'on ne recherche pas la finesse en arôme.

Cacao en poudre et pâte de cacao

Un mélange ne présente aucun avantage.

Chocolat de couverture

C'est lui qui donne les meilleurs résultats s'il est bien choisi : arôme, rondeur et finesse. En plus, il permet d'obtenir une force et un goût différents selon le choix qui est considérable.

Tous les glaciers purs - et également les pâtissiers-glaciers -, savent qu'un mix de glace au chocolat est difficile à équilibrer, principalement lorsque de la couverture est utilisée. Cela provient du fait que cette couverture est constituée par :

- un pourcentage plus ou moins important de pâte de cacao(s), fabriquée à partir des fèves, les graines du fruit. Cette pâte contient de la matière grasse (beurre de cacao) et ce que les professionnels du chocolat appellent l'extrait sec ou le cacao sec, c'est-à-dire le tourteau, le cacao en poudre dégraissé : ***c'est lui qui donne le goût***.
- un pourcentage plus ou moins important de sucre.

Caractéristiques des couvertures noires

Composition d'une couverture noire

Une couverture noire contient de la pâte de cacao(s) et du sucre.

- Pâte de cacao(s). Elle est composée de matière grasse (beurre de cacao) et de cacao en poudre dégraissé ou ***cacao sec***, seul celui-ci donnant le goût.

- Le pourcentage de cacao sec est la différence entre le pourcentage de pâte de cacao(s) que contient une couverture et le pourcentage de matière grasse de cette couverture.

- Sucre. Le pourcentage de sucre d'une couverture noire est la différence entre 100 et le pourcentage de pâte de cacao(s) que contient cette couverture.

Exemples

1- Soit 1 kg de couverture à 50 % de pâte de cacaos et 34 % de matière grasse.

Voici la composition de cette couverture (sans parler des sels minéraux, lécithine, arômes, etc.), en tenant compte des caractéristiques exposées ci-dessus :

50,00 % - 34,00 % =	16,00 % de cacao sec	0,160 kg
	34,00 % de matière grasse	0,340 kg
	50,00 % de sucre	0,500 kg
	100,00 %	1,000 kg

2- Soit 1 kg de couverture à 66 % de pâte de cacaos et 40,60 % de matière grasse.

66,00 % - 40,60 % =	25,40 % de cacao sec	0,254 kg
	40,60 % de matière grasse	0,406 kg
	34,00 % de sucre	0,340 kg
	100,00 %	1,000 kg

Or, beaucoup de glaciers et pâtissiers-glaciers, même parmi ceux ayant des notions de technologie, ignorent les pourcentages de pâte de cacao et de matière grasse des couvertures qu'ils utilisent dans leurs glaces. Ne pouvant donc pas évaluer ce que représentent ces apports de matière grasse et de sucre, ils travaillent à l'aveuglette.

Résultat : souvent bonnes à la sortie de la turbine, leurs glaces au chocolat se transformeront en « béton » après quelques heures de vitrine si celle-ci est réglée à une température normale (une température plus élevée serait au détriment des autres glaces et sorbets qui, eux, se changeraient en soupes...).

Il n'est pas rare de voir des mix de glace aux œufs au chocolat avec 45 %, et plus, d'extrait sec total lorsqu'ils contiennent de la couverture !

Pour diverses raisons, entre autres leur forte viscosité, ces mix ont le grand inconvénient de foisonner moins bien que les autres et les glaces obtenues durcissent encore plus facilement, ce qui rend leur travail et service fort difficiles. Elles sont lourdes, peu agréables à la dégustation et d'un prix de revient élevé.
Et pourtant, il n'y a rien de commun entre une glace au chocolat faite avec du cacao en poudre, le meilleur soit-il, et une autre, bien équilibrée, fabriquée avec une couverture noire parfaitement appropriée. La seconde l'emportera toujours haut la main.

Le choix de la couverture est important. La plus chère, avec un pourcentage très élevé en pâte de cacao, n'est pas forcément celle qui conviendra le mieux. Telle couverture, donnant des résultats exceptionnels en pâtisserie, peut n'en fournir que de piètres en glacerie, le froid étant susceptible de neutraliser des arômes délicats. Les préférences de la clientèle sont également à prendre en considération.

Comme pour le café, il faut distinguer la force et l'arôme. Les origines des fèves :

- les courantes pour la force, les *forasteros* d'Afrique (Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun) et du Brésil.

- les rares pour l'arôme, les *criollos* d'Amérique Centrale, d'Amérique du Sud et d'Indonésie, et dans une moindre mesure, les *trinitarios.*

Les terroirs, les crus, les mélanges des fèves - un accord parfait, une harmonie ! -, sont extrêmement différents. C'est complexe. La France, grâce à quelques fabricants prestigieux et aussi à d'autres moins connus qui travaillent à la perfection, occupe en chocolaterie une place de premier rang sur le plan mondial.

Dans toutes les glaces et crèmes glacées artisanales au chocolat, il est fortement conseillé d'utiliser du sucre inverti (ou du dextrose), lequel, par son pouvoir édulcorant élevé compensera l'amertume apportée par le cacao, la pâte de cacao ou la couverture, et surtout permettra à la glace d'avoir une bonne plasticité.

Ajoutons qu'une glace ou une crème glacée au chocolat exige d'être équilibrée à part, en jouant sur les pourcentages de MG, d'ESDL et des sucres.

La fabriquer à partir d'un mix de base, c'est-à-dire servant pour tout, ne donnerait que de très mauvais résultats. Dans une crème glacée au chocolat artisanale, il faut réduire un peu le pourcentage d'ESDL (8 %/8,50 %).

En employant de la couverture noire, il faut impérativement connaître son pourcentage de pâte de cacao (lequel permettra de calculer celui du sucre par une opération élémentaire) et celui de sa matière grasse.

Pour équilibrer un mix de glace ou de crème glacée au chocolat en utilisant de la couverture, il faudra, entre autres, fixer pour ce mix :

- son pourcentage de **cacao sec**. Se baser, en fonction du goût de la clientèle et de l'arôme de la couverture choisie, sur un pourcentage compris entre 2.5 et 4.

- son pourcentage de **matière grasse totale**, qui ne devra pas dépasser 12 % en utilisant un bon matériel artisanal courant. En effet, il faut noter que plus le pourcentage de cacao sec sera élevé, plus le sera également celui de la matière grasse des arômes, lequel augmentera donc aussi celui de la matière grasse totale, et en même temps celui de l'extrait sec total. Tout se tient...

Il conviendra de surveiller le pourcentage d'extrait sec total. Avec un bon matériel artisanal courant, il ne devra pas être supérieur à 42.

Correspondances entre cacao en poudre et chocolat de couverture

Cacao en poudre

Nous désirons, par exemple, en équilibrant un mix de glace ou de crème glacée au chocolat, qu'il contienne 3,50 % de cacao sec (ce qui représente un pourcentage assez élevé), en utilisant du cacao en poudre à 22 % de MG.

1 kg de cacao en poudre contient :

0,780 kg de cacao sec	78 %
0,220 kg de MG	22 %
1,000 kg	100 %

Il en faudra donc, dans 1 kg de mix :

$$\frac{1 \text{ kg de cacao en poudre} \times 3{,}50}{78} = 0{,}045 \text{ kg (arrondi au gramme) de cacao en poudre.}$$

Ce cacao en poudre apportera :

$$\frac{0{,}045 \text{ kg} \times 22}{100} = 0{,}010 \text{ kg (arrondi au gramme) de MG (beurre de cacao) dans le mix.}$$

Cette matière grasse végétale, représentant ± 1 %, s'ajoutera à la MG butyrique. Il faudra en tenir compte.

Vérification :

$$\frac{0{,}045 \text{ kg} \times 78}{100} = 0{,}035 \text{ kg de cacao sec, soit 3,50 \% dans un kg de mix.}$$

Chocolat de couverture

Nous désirons maintenant remplacer ces 3,50 % de cacao sec, provenant du cacao en poudre, par le même pourcentage, mais en utilisant une couverture contenant 66 % de pâte de cacao et 40,60 % de matière grasse.

1 kg de cette couverture sera donc composée, comme nous venons de le voir, de :

0,254 kg de cacao sec	25,40 %
0,406 kg de MG	40,60 %
0,340 kg de sucre	34,00 %
1,000 kg	100,00 %

Il en faudra donc, dans 1 kg de mix :

$$\frac{1 \text{ kg de couverture} \times 3{,}50}{25{,}40} = 0{,}138 \text{ kg de couverture, soit 13,80 \%.}$$

Cette couverture apportera :

$\frac{0,138 \text{ kg} \times 40,60}{100}$ = 0,056 kg de MG (beurre de cacao) dans le mix.

Cette matière grasse végétale, représentant 5,60 %, s'ajoutera à la MG butyrique. Il faudra en tenir compte.

$\frac{0,138 \text{ kg} \times 34}{100.}$ = 0,047 kg de sucre dans le mix, soit ± 4,70 % de sucre.

Ce sucre, représentant 4,70 %, il faudra également en tenir compte.

Vérification :

$\frac{0,138 \text{ kg} \times 25,40}{100}$ = 0,035 kg de cacao sec, soit 3,50 % dans un kg de mix.

Admettons maintenant que nous désirons équilibrer la formule d'un mix d'excellente qualité de glace aux œufs ou de crème glacée (celle-ci avec des œufs ou pas) au chocolat en utilisant du cacao en poudre. Nous voulons que ce mix ait 9 % de matière grasse totale et 3,50 % de cacao sec, lequel, nous l'avons vu, apportera 1 % de matière grasse végétale, le beurre de cacao, considéré comme une matière grasse végétale noble (avec celle des fruits à coques, amandes, noisettes, noix, etc.).

Les solutions sont simples : nous équilibrerons la glace aux œufs de telle manière que la somme des pourcentages de matière grasse butyrique, des œufs et du cacao en poudre soit égale à 9. Quant à la crème glacée, par exemple sans œufs, nous porterons son pourcentage de matière grasse butyrique à 8, auquel s'ajoutera celui, végétal, du cacao en poudre, c'est-à-dire 1.

Mais si nous voulons utiliser du chocolat de couverture contenant 66 % de pâte de cacao et 40,60 % de matière grasse, à la place du cacao en poudre, en gardant les mêmes caractéristiques aux mix, le problème sera tout à fait différent :

- Pour une glace aux œufs, en ajoutant à la matière grasse butyrique les 2,35 % de matière grasse de 7 % de jaunes d'œufs et les 5,60 % de matière grasse apportée par la couverture, nous serions un peu au-dessus de 10 % en matière grasse totale. En plus, le pourcentage d'extrait sec total serait très élevé, presque à la limite.

- Pour une crème glacée, nous sommes tenus à 7 % de matière grasse butyrique. En ajoutant les 5,60 % de la matière grasse végétale apportée par la couverture, nous arriverions à 12,60 % de matière grasse totale : c'est loin des 9 % que nous avions fixés.

La solution est simple : il suffira d'équilibrer une formule de mix de ***glace standard au chocolat avec des œufs***. Pour cette catégorie de glaces, nous ne sommes en effet tenus que de respecter un pourcentage minimum d'extrait sec total, celui des sucres étant considéré comme libre. Tout sera ainsi concilié. C'est ce que nous allons voir dès la page suivante.

Equilibrage d'un mix de glace standard aux œufs au chocolat avec lait entier, beurre et chocolat de couverture

Rappelons les deux formules suivantes de la page 79 :

Formule N°1

Pour trouver le poids nécessaire de lait en poudre à 0 % de mg, en utilisant également dans le mix du lait entier à 3,60 % de mg, il faut appliquer la formule suivante :

$$\frac{\text{Poids d'ESDL nécessaire - (Poids du sérum du mix x 0,088}^{*})}{\text{Poids d'ESDL dans 1 kg de lait en poudre à 0 \% de mg - 0,088}^{*}}$$

* Il s'agit d'un facteur constant.

Formule N°2

Pour trouver le poids de beurre, il faut appliquer la formule suivante :

$$\frac{\text{Poids de MG nécessaire - (Poids total lait et beurre x \% MG du lait/100)}}{\text{Poids de MG dans 1 kg de beurre - Poids de MG dans 1 kg de lait}}$$

Etape 1

Ingrédients disponibles :

- Lait entier à 3,60 % de mg, 8,40 % d'esdl.
- **Beurre laitier à 82 % de mg, 2 % d'esdl.**
- Lait en poudre à 0 % de mg, 97 % d'esdl.
- Jaunes d'œufs frais, ± 33,50 % de mg, 50 % d'extrait sec.
- Saccharose (sucre), 100 % d'extrait sec.
- Sucre inverti, 78 % d'extrait sec.
- Stabilisant/émulsifiant, considéré comme ayant 100 % d'ES.
- **Chocolat de couverture à 66 % de pâte de cacao et 40,60 % de mg**, considéré comme ayant 100 % d'ES.

Mix désiré :

- MATIÈRE GRASSE TOTALE, 9 % de 10 kg = 0,900 kg
- MATIÈRE GRASSE BUTYRIQUE, 2,40 % de 10 kg = 0,240 kg
  (comme nous l'avons vu, il faut 13,80 % de la couverture choisie pour obtenir 3,50 % de cacao sec. Cette couverture apportera 5,60 % de MG et les 3 % de jaunes d'œufs en apporteront, eux, 1 %. Il faudra donc seulement : 9 % - (5,60 % + 1 %) = 2,40 % de MG butyrique pour obtenir 9 % de MG totale.)
- EXTRAIT SEC DÉGRAISSÉ DU LAIT, 8,5 % de 10 kg = 0,850 kg
- jaunes d'œufs, 3 % de 10 kg = 0,300 kg
- saccharose, 15 % de 10 kg = 1,500 kg
  (il faut 13,80 % de la couverture choisie pour obtenir 3,50 % de cacao sec. Cette couverture apportera 0,470 kg de saccharose. Il faudra donc seulement : 1,500 kg - 0,470 kg = 1,030 kg de saccharose.)
- sucre inverti, 4 % de 10 kg = 0,400 kg
- stabilisant/émulsifiant, 0,40 % de 10 kg = 0,040 kg
- chocolat de couverture, 13,80 % de 10 kg = 1,380 kg

Etape 2

Dresser une table analytique et y entrer les données déjà disponibles.

Désignation	Poids en kg	MG totale	ESDL	Sucres	Jaunes d'œufs	Cacao sec	Stab./ émuls.	EST
stabilisant/émulsifiant	0,040						0,040	0,040
saccharose	1,030			1,030				1,030
sucre inverti	0,400			0,400				0,312
jaunes d'œufs	0,300	0,100			0,300			0,150
lait en poudre 0% mg								
beurre laitier								
lait 3,60% mg								
couverture	1,380	0,560		0,470		0,350		1,380
Totaux				1,900	0,300	0,350	0,040	
Pourcentages (%)								

Etape 3

Poids d'ESDL nécessaire = 0,850 kg
Poids du sérum du mix = 6,610 kg

Le poids du sérum du mix est celui de l'ESDL du mix, plus celui de l'eau du mix.

Nous l'avons calculé ainsi :

Faire d'abord la somme de :

0,240 kg de matière grasse butyrique
0,040 kg de stabilisant/émulsifiant
1,030 kg de saccharose
0,400 kg de sucre inverti
0,300 kg de jaunes d'œufs
1,380 kg de couverture (dont 0,470 kg de saccharose)
3,390 kg

Ensuite soustrayons 3,390 kg du poids total désiré de mix, soit :

10,000 kg - 3,390 kg = 6,610 kg de sérum du mix.

Appliquons la formule N°1, soit :

$$\frac{\text{0,850 kg d'ESDL nécessaire - (6,610 kg de sérum x 0,088)}}{\text{0,970 - 0,088}} =$$

$$\frac{0,850 - 0,580}{0,882} = \frac{0,269}{0,882} = \textbf{0,305 kg de lait en poudre à 0 \% de mg.}$$

Etape 4

Poids de MG butyrique nécessaire = 0,240 kg
Poids total du lait et du beurre dans le mix = 6,545 kg, que nous avons calculé ainsi :

Faire d'abord la somme de :

0,040 kg de stabilisant/émulsifiant
1,030 kg de saccharose
0,400 kg de sucre inverti
0,300 kg de jaunes d'œufs
1,380 kg de couverture
0,305 kg de lait en poudre à 0 % de mg
3,455 kg

Ensuite soustrayons ces 3,455 kg des 10 kg de mix désiré :

10 kg - 3,455 kg = 6,545 kg

qui représente le poids du lait plus celui du beurre dans le mix.

Appliquons la formule N°2, soit :

$$\frac{0{,}240 \text{ kg} - (6{,}545 \text{ kg} \times 0{,}036)}{0{,}820 - 0{,}036} =$$

$$\frac{0{,}240 \text{ kg} - 0{,}235 \text{ kg}}{0{,}784} = \textbf{0,006 kg de beurre.}$$

Etape 5

Le poids du lait sera obtenu par la soustraction :

	6,545 kg de lait et de beurre
moins	0,006 kg de beurre
Reste	**6,539 kg de lait à 3,60 % de mg.**

Etape 6

Nous pouvons maintenant compléter notre feuille.

Désignation	Poids en kg	MG totale	ESDL	Sucres	Jaunes d'œufs	Cacao sec	Stab./ émuls.	EST
stabilisant/émulsifiant	0,040						0,040	0,040
saccharose	1,030			1,030				1,030
sucre inverti	0,400			0,400				0,312
jaunes d'œufs	0,300	0,100			0,300			0,150
lait en poudre 0% mg	0,305		0,296					0,296
beurre laitier	0,006	0,005						0,005
lait 3,60% mg	6,539	0,235	0,549					0,784
couverture	1,380	0,560		0,470		0,350		1,380
Totaux	10,000	0,900	0,845	1,900	0,300	0,350	0,040	3,997
Pourcentages (%)		9,00	8,45	19,00	3,00	3,50	0,40	39,97

Le logiciel *TOUTMIX* nous fournirait des renseignements complémentaires fort utiles, à savoir :

- que le taux sucrant de cette glace est ± 21.

- que la valeur calorique pour 100 g est 192.

Il n'aurait fallu à son utilisateur que quelques secondes pour équilibrer cette formule en employant cette couverture, mais il aurait pu le faire également en utilisant n'importe quelle autre couverture ou chocolat de laboratoire (50 / 55 / 58 / 60 / 64 / 66,50 / 70 / 72 %, etc. de pâte de cacao).

Cette glace au chocolat est de qualité supérieure, assimilable à une excellente crème glacée si l'on ne tient pas compte de l'origine des différentes matières grasses, lesquelles, ne l'oublions pas, *sont toutes des lipides*. Notons que les matières grasses, apportées par la couverture et les jaunes d'œufs, suffisent presque seules pour arriver aux 9 % de matière grasse totale que nous avions fixés.

Bien que dans le cas présent ce ne soit absolument pas significatif vu sa quantité insignifiante dans le mix, nous avons choisi du beurre pour une glace au chocolat car, pour le coup d'œil, il offre l'avantage de moins l'éclaircir que la crème. Il ne s'agit que d'une impression du fait que la couleur n'a pas systématiquement une relation avec la puissance et surtout l'arôme d'une couverture. Et pour notre part, nous préconiserions l'arôme plutôt que la force. En Italie, c'est souvent le contraire.

Si un glacier désire remplacer le beurre par de la crème, ou encore le lait liquide par de la poudre, rien de plus facile : il n'a qu'à se référer aux pages 25, 25 et 26 de cet ouvrage. Il obtiendra également de très bons résultats, pour des prix de revient différents ; c'est au glacier qu'appartient le choix.

Signalons que le lait concentré *non sucré* donne de bons résultats dans une glace au chocolat (pour le remplacement, voir page 25).

Les 19 % de sucres dans cette glace sont justifiés. Ils compensent l'amertume qu'apporte le cacao sec et donnent une glace plus souple, plus facile à servir et à travailler. Lorsque l'on désire baisser un pourcentage de sucres, comme le veut la tendance actuelle, il faut le faire judicieusement et seulement quand cela ne nuit pas à la qualité du produit fini. En plus, cela exige de sérieuses connaissances sur l'emploi de ces sucres et leurs caractéristiques.

Dans cette glace, les 4 % de sucre inverti peuvent être remplacés par le même pourcentage de dextrose, d'un emploi plus facile. Le pourcentage d'extrait sec total sera un peu plus élevé, mais toujours correct pour une glace au chocolat. En l'employant, le taux sucrant de cette glace baisserait légèrement. Le sucre inverti à l'avantage sur le dextrose de conserver goût et couleur. Le dextrose, lui, donne une légère impression de fraîcheur en bouche. Encore une fois, tout cela est affaire de goût. Le domaine est vaste...

Le sujet n'étant pas facile et trop souvent peu connu, nous nous sommes un peu étendus sur la glace au chocolat.

Pages suivantes, pour faciliter le travail du glacier, nous donnons les caractéristiques de quelques articles de plusieurs chocolateries.

Il est bien entendu que d'autres bons chocolats noirs de couverture ou de laboratoire peuvent être utilisés, mais dans ce cas il est indispensable de connaître leurs compositions exactes et toutes leurs caractéristiques.

	% cacao total*	**% sucre**	**% MG totale**	**% cacao sec**
Couvertures noires				
Guanaja	70,00	30,00	42,50	27,50
Caraïbes	66,00	34,00	40,60	25,40
Manjari	64,00	35,00	40,00	24,00
Extra bitter (Noir Gastronomie)	61,00	39,00	±38,30	±22,70
Caraque	56,00	44,00	37,10	18,90
Chocolats Labo				
Extra Amer	67,00	33,00	±37,90	±29,10
Extra Noir	53,00	47,00	±29,80	±23,20

* % cacao total = % de pâte de cacao + (éventuellement) beurre de cacao ajouté.

NOTE

Exemple, pour calculer le pourcentage de **cacao sec** de *Caraïbes* :

66,00% cacao total
- 40,60% MG totale
= 25,40% d'extrait sec en poudre de cacao, c'est-à-dire de **cacao sec**.

	% cacao total*	% sucre	% MG totale	% cacao sec
Couvertures noires				
Amer	60,00	40,00	37,00	23,00
Amer Brut	72,00	28,00	42,00	30,00
Grand Amer	85,00	15,00	48,00	37,00
Noir Infini	99,00	1,00	52,00	47,00
Amer au Café	60,00	33,00	38,00	22,00
Pur Madagascar	72,00	28,00	44,00	28,00
Pur Equateur	72,00	28,00	44,00	28,00
Pur Venezuela	72,00	28,00	44,00	28,00

* % cacao total = % de pâte de cacao + (éventuellement) beurre de cacao ajouté.

NOTE

Exemple, pour calculer le pourcentage de **cacao sec** de *Grand Amer* :

85,00% cacao total
- 48,00% MG totale
= 37,00% d'extrait sec en poudre de cacao, c'est-à-dire de **cacao sec**.

PRODUIT CALLEBAUT

	% cacao total*	% sucre	% MG totale	% cacao sec
Couvertures noires				
Réf. L811	49,90	49,70	27,70	21,60

PRODUITS BARRY CALLEBAUT

	% cacao	% sucre	% MG	% cacao

	total*		totale	sec
Couvertures noires				
Saint-Domingue	70,00	30,00	41,90	28,10
Equateur	60,00	40,00	34,70	25,30
Fleur de Cao	70,00	29,30	42,70	27,30
Ultime	70,00	29,30	42,70	27,30
Favorites mi-amère	58,30	41,10	38,70	19,60
Extra bitter Guayaquil	64,70	34,40	40,30	24,40
Amère Concorde Lenôtre	66,50	32,80	39,40	27,10
Favorites Café**	53,20	41,90	35,80	17,40
Favorites Orange	50,70	48,70	34,40	16,30
Chocolats Labo				
Force Noire	50,00	49,40	27,30	22,70
Chocolat Amer	59,70	39,70	32,10	27,60
Grand Caraque (pâte de cacao)	100,00	00,00	54,05	45,95
Poudres				
Plein Arôme	100,00	00,00	22,00	78,00

* % cacao total = % de pâte de cacao + (éventuellement) beurre de cacao ajouté.
** Cette couverture contient un peu moins de 5% de café.

NOTE

Exemple, pour calculer le pourcentage de **cacao sec** de *Fleur de Cao* :

70,00% cacao total
\- 42,70% MG totale
= 27,30% d'extrait sec en poudre de cacao, c'est-à-dire de **cacao sec**.

*
* *
*

C H A P I T R E XI I

LES GLACES AU YAOURT

Voici ce que dit le *Lamy Dehove* (Réglementation des produits - Qualité - Répression des fraudes) à l'article 375-20 :

GLACE AU YAOURT

S'agissant de la glace au yaourt, il convient de se référer à la définition du yaourt (voir 365) prévoyant que la mention « yaourt » ou « yoghourt » ne peut figurer dans l'étiquetage d'une denrée alimentaire que si le produit concerné renferme du « yaourt » ou « yoghourt » tel que défini.

Le produit dont il s'agit doit renfermer la flore spécifique du yaourt à raison de 10 bactéries vivantes par gramme, proportionnellement à la quantité de yaourt mise en œuvre (BID 1990, N°6, p.7, n°90-225).

L'Administration admet que le yaourt soit ajouté au mélange de base (mix) après que celui-ci a subi la pasteurisation exigée (voir 375-31), afin de préserver les bactéries lactiques spécifiques (BID 1992, n°3, p. 9, N°92-103).

Il reste bien entendu qu'un maximum de précautions doit être pris pour que la qualité bactériologique de la glace soit préservée.

Nous avons choisi le « Yoghourt nature au lait entier La Laitière » de Nestlé Chambourcy. Voici ses caractéristiques, se rapprochant bien sûr de celles du lait, qui nous ont été communiquées par Nestlé :

Matière grasse du lait.....3,30 %
E.S.D.L.....9,80 %
pH.....± 4,60

Bien entendu, un autre yaourt peut être choisi, à condition de connaître ses caractéristiques.

S'adresser au fabricant du yaourt pour obtenir ces deux pourcentages, ou demander la fiche technique du produit. D'une manière générale, si un fournisseur refuse de communiquer une fiche technique, il faut en changer, car nous savons qu'il est impossible d'équilibrer correctement un mix sans connaître les caractéristiques des ingrédients qu'il renferme.

Les possibilité sont innombrables : glaces ou sorbets au yaourt, nature ou aux fruits. Pour notre part, nous estimons contradictoire de vouloir faire une crème glacée au yaourt. Un consommateur doit savoir ce qu'il choisit en prenant une glace au yaourt, laquelle doit être relativement pauvre en matière grasse ; 5% nous semble correct. C'est avant tout une glace très rafraîchissante, non nourrissante. Il ne doit pas s'attendre à retrouver l'onctuosité d'une crème glacée. Nous ne parlerons pas, ici, des glaces dites *au yaourt* fabriquées à partir d'une poudre, d'une pâte ou encore d'un arôme…

En équilibrant un mix de glace au yaourt, le problème est qu'il faut tenir compte de la matière grasse butyrique que peut contenir éventuellement le yaourt, et de l'extrait sec dégraissé du lait (E.S.D.L.) qu'il renferme toujours. Le logiciel professionnel TOUTMIX®© de la Sté Logimix s'en charge parfaitement.

Nous donnerons deux formules de mix de glace standard au yaourt nature, lesquelles méritent vraiment d'être essayées :

- L'une pour turbine artisanale horizontale traditionnelle.
- L'autre pour machine soft.

1- GLACE AU YAOURT POUR TURBINE HORIZONTALE TRADITIONNELLE.

Lait entier à 3,60% de mg.....1,427 kg
(ou 1,38 litres)
Lait écrémé en poudre.....0,241 kg
Crème de lait à 35% de mg.....0,882 kg
Saccharose (sucre courant).....1,400 kg
Sirop de glucose déshydraté (glucose atomisé) 36-39 D.E.....0,500 kg
Yaourt Nature La Laitière.....5,500 kg
dont 1,82 % de mg du lait
dont 5,40 % d'esdl
Stabilisant combiné *Cremodan SE30*.....0,050 kg

Total.....10,000 kg

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE FORMULE

5,00 % de matière grasse butyrique
4,10 % d'extrait sec dégraissé du lait
5,40 % d'extrait sec dégraissé du lait de Yaourt Nature La Laitière
9,50 % d'extrait sec dégraissé du lait total
14,00 % de saccharose
5,00 % de glucose atomisé 36-39 D.E.
55,00 % de Yaourt Nature La Laitière
0,50 % de stabilisant combiné
33,60 % d'extrait sec total

Son taux sucrant est ± 17

Note Ce mix partiel peut être aromatisé avec le zeste de trois gros citrons, prélevé sur des fruits non traités, brossés au préalable sous de l'eau chaude. Il sera mis à infuser dans le mix et retiré après la maturation. Le résultat est excellent.

2- GLACE AU YAOURT POUR MACHINE SOFT

Lait entier à 3,60% de mg.....1,253 kg
(ou 1,21 litres)
Lait écrémé en poudre.....0,577 kg
Crème de lait à 35% de mg.....0,720 kg
Saccharose (sucre courant).....1,400 kg
Yaourt Nature La Laitière.....6,000 kg
dont 1,98 % de mg du lait
dont 5,90 % d'esdl
Stabilisant combiné *Cremodan SE30*.....0,050 kg

Total.....10,000 kg

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE FORMULE

5,00 % de matière grasse butyrique
7,10 % d'extrait sec dégraissé du lait
5,90 % d'extrait sec dégraissé du lait de Yaourt Nature La Laitière
13,00 % d'extrait sec dégraissé du lait total
14,00 % de saccharose
60,00 % de Yaourt Nature La Laitière
0,50 % de stabilisant combiné
32,30 % d'extrait sec total

Son taux sucrant est ± 15

Note Ce mix partiel peut être aromatisé avec le zeste de trois gros citrons, prélevé sur des fruits non traités, brossés au préalable sous de l'eau chaude. Il sera mis à infuser dans le mix et retiré après la maturation.

REMARQUES

Crème
Nous conseillons une excellente crème fleurette.

Yaourt
Ses pourcentages, ici, représentent un maximum. En les augmentant, nous n'aurions plus assez de liquide (lait et crème), pour dissoudre le lait écrémé en poudre, le(s) sucre(s) et le stabilisant.

Il est évident que pour des fabrications importantes, qui lui permettront d'utiliser alors un pasteurisateur, le glacier ne va pas perdre du temps en vidant des petits pots. Dans ce cas, il pourra contacter le service des ventes du fabricant pour obtenir des grosses quantités dans des conditionnements adaptés. Cependant, nous savons déjà que *Nestlé Chambourcy* et *Danone* ne commercialisent ce yaourt qu'en petits pots. Mais il existe d'autres fabricants de moindre importance, lesquels, eux, seraient sans doute heureux de trouver là un autre débouché pour leurs produits.

Acidité Soit, schématiquement, une ligne se dirigeant du milieu de la plage au point 7 et allant vers 0, à mesure qu'augmente l'acidité.

0----------7----------14

Le lait, peu acide, a un pH qui varie entre 6,5 et 6,75. Une augmentation du pourcentage d'E.S.D.L. élevant le pourcentage d'acide lactique et baissant donc le pH, celui du mix partiel de la première formule (sans le yaourt) sera d'environ 6,35 et celui du mix partiel de la deuxième formule (sans le yaourt) d'environ 6,28. Avec un pH de ± 4,6, le yaourt utilisé ici est, lui, beaucoup plus acide. Mais comme il ne sera ajouté aux mix partiels qu'au moment de procéder au glaçage, et en plus à une température de +4° C (celle des mix partiels étant la même), les risques seront négligeables pour qu'il affecte la qualité des glaces.

Saccharose
1ère formule. Si le goût sucrant ressort trop ou pas assez élevé à la dégustation - c'est une question de goût -, le pourcentage de saccharose peut être diminué ou augmenté de 0,50% à 1%. Mais en le diminuant trop, on risque d'affecter la *spatulabilité* de la glace et de rendre son service difficile. Il est conseillé de faire des essais sur des petites venues.

2ème formule. Le pourcentage de saccharose peut être augmenté de 0,50% à 1%

Sirop de glucose atomisé 36-39 D.E. (D.E. = équivalence en dextrose)
Son choix, en fonction du D.E. est très important.

Stabilisant combiné (c'est-à-dire contenant un émulsifiant)
Il est conseillé d'employer ici du *Cremodan SE30* de la firme DANISCO INGREDIENTS FRANCE (anciennement Grindsted France).

MISE EN ŒUVRE

Les quantités étant ici relativement petites, l'emploi d'un pasteurisateur n'est pas recommandé.

1. Effectuer une pesée rigoureuse de tous les ingrédients. Réserver le yaourt à +4°C.
2. Prémélanger intimement le stabilisant combiné avec dix fois son poids de saccharose (sucre courant) prélevé sur la quantité totale de la formule.
3. Mettre le lait dans une casserole à fond épais.
4. A 25°C, ajouter le lait écrémé en poudre.
5. A 30° C, ajouter la crème.
6. A 35° C, ajouter le saccharose (sucre courant) et le sirop de glucose atomisé si la formule en contient.
7. A 50°/55° C (pas plus !), ajouter le mélange saccharose/stabilisant combiné.
8. Porter à 85°C et maintenir cette température 30 secondes.
9. Faire refroidir le plus rapidement possible et maturer 12 heures (pas davantage, cela ne sert à rien) à +4° C. Après la maturation, le mix sera très épais, ce qui est normal.
10. Juste avant de glacer, ajouter au mix le yaourt en prenant toutes les précautions d'hygiène nécessaires et indispensables. Mixer fortement avec un mixeur plongeur et glacer sans attendre pour la première formule (ou pour la seconde, verser le mix dans la machine soft).
11. Pour la première formule, après l'extrusion de la glace, mettre les bacs, couverts, à -25° C pendant quelques heures - mieux, dans une cellule de froid qui permettra un durcissement *à cœur* rapide -, et stocker ensuite à -22° C.

Note Une forte agitation est nécessaire après l'incorporation de chaque ingrédient. L'emploi d'un mixeur plongeur est vivement conseillé.

*
* *
*

C H A P I T R E X I I I

LES SORBETS AUX FRUITS

Equilibrage des formules de sorbets

On n'équilibre pas de la même façon un sorbet aux fruits destiné à être consommé rapidement, ou un autre devant au contraire être stocké au conservateur pendant un temps plus ou moins long. Un sorbet à forte teneur en fruits, destiné à être consommé dans les quelques heures qui suivent sa fabrication, n'aura, *à la limite*, ni besoin de stabilisant, ni d'un sucre autre que le saccharose.

Il y a deux catégories de fruits : les doux et les acides. Une formule de sorbet aux fruits ne demande que peu d'ingrédients. Le principal secret d'un excellent sorbet aux fruits est des bons fruits et beaucoup de fruits. Pour l'équilibrer, il faut d'abord fixer :

1- Le pourcentage désiré de fruit en fonction du fruit employé, de son acidité et aussi de la qualité souhaitée (il peut, en effet, exister un impératif en ce qui concerne le prix de revient). On peut mettre 80 % de fruits en employant de la fraise, du melon, mais sûrement pas de la banane, laquelle admet difficilement un pourcentage supérieur à 40 %.

   Un sorbet au cassis, aux fruits de la passion, entre autres, ne sera pas bon avec 50 % de fruits, teneur beaucoup trop élevée pour ces fruits acides ; un sorbet au citron serait inconsommable.

2- Les pourcentages de *sucres* (saccharose et glucose atomisé ou en sirop), en fonction du fruit employé, de sa qualité, et du pourcentage de celui-ci dans le mix. Ces pourcentages de sucres ne seront pas les mêmes si l'on utilise, par exemple, de la poire ou de la fraise, l'un de ces fruits étant naturellement plus sucré que l'autre. Il conviendra aussi de déterminer le pourcentage de glucose atomisé, pour apporter plus ou moins d'extrait sec sans trop augmenter le taux sucrant, tout en améliorant la texture et la conservation du produit fini.

3- Le pourcentage de stabilisant (stabilisant qui sera approprié pour un sorbet aux fruits). Le pourcentage de l'eau ne sera que le fait d'une simple soustraction. Il n'y aura besoin ni de réfractomètre et encore moins de pèse-sirop. Que peut en effet donner la lecture de ce dernier dans un mélange stabilisé, visqueux et souvent très épais (prune, banane, etc.)...

Nous examinerons une formule de sorbet aux fruits doux, en basant nos calculs sur 1 kilogramme de produit fini. Il nous sera facile ensuite de calculer les quantités nécessaires pour la venue de fabrication que nous voulons mettre en œuvre.

ESSAI N°1

Purée de fraise	35,00 %	soit	0,350 kg
Saccharose (sucre)	25,00 %	"	0,250 kg
Stabilisant	0,40 %	"	0,004 kg
Eau pure			0,396 kg
			1,000 kg

Vérification de la formule par *TOUTMIX* :

25,00 %	saccharose
35,00 %	fruits doux
0,40 %	stabilisant

±29,20 % extrait sec total
±29 taux sucrant

Nous allons mettre en pratique la théorie que nous avons développée. Une première réflexion : le saccharose risquant de cristalliser, nous allons en remplacer 4 % par la même quantité de glucose atomisé.

ESSAI N°2

Purée de fraise	35,00 %	soit	0,350 kg
Saccharose (sucre)	**21,00 %**	**"**	**0,210 kg**
Glucose atomisé	**4,00 %**	**"**	**0,040 kg**
Stabilisant	0,40 %	"	0,004 kg
Eau pure			0,396 kg
			1,000 kg

Vérification de la formule par *TOUTMIX* :

21,00 %	saccharose
4,00 %	glucose atomisé
35,00 %	fruits doux
0,40 %	stabilisant

±29,00 % extrait sec total
±26 taux sucrant

Deux points se dégagent :

- L'extrait sec total a diminué très légèrement.

- Le taux sucrant a baissé.

Le pouvoir édulcorant des sucres jouant un rôle important, le glacier devra en tenir compte.

Après ces deux essais, désirant un goût du fruit plus prononcé, nous allons augmenter de 5 % la purée de fruit.

ESSAI N°3

Purée de fraise	**40,00 %**	**soit**	**0,400 kg**
Saccharose (sucre)	21,00 %	"	0,210 kg
Glucose atomisé	4,00 %	"	0,040 kg
Stabilisant	0,40 %	"	0,004 kg
Eau pure			0,346 kg
			1,000 kg

Vérification de la formule par *TOUTMIX* :

21,00 %	saccharose
4,00 %	glucose atomisé
40,00 %	fruits doux
0,40 %	stabilisant

±29,60 % extrait sec total
±27 taux sucrant

En comparant avec le 2ème essai, nous constatons que :

- L'extrait sec total a augmenté.

- Le taux sucrant également. Il a repris 1 % par rapport à l'essai N°2 : le fructose (sucre de fruit) l'a influencé (160/170 de pouvoir édulcorant par rapport à celui du saccharose, qui a été fixé à 100 par convention).

A présent, nous souhaitons que le taux sucrant soit plus élevé. Nous avons deux méthodes pour y parvenir, en maintenant les 40 % de fruit doux.

ESSAI N°4

Purée de fraise	40,00 %	soit	0,400 kg
Saccharose (sucre)	**23,00 %**	**"**	**0,230 kg**
Glucose atomisé	4,00 %	"	0,040 kg
Stabilisant	0,40 %	"	0,004 kg
Eau pure			0,326 kg
			1,000 kg

Vérification de la formule par *TOUTMIX* :

23,00 %	saccharose
4,00 %	glucose atomisé
40,00 %	fruits doux
0,40 %	stabilisant

±31,60 % extrait sec total
±29 taux sucrant

Nous observons que :

- L'extrait sec total a gagné 2 %.

- Le taux sucrant est passé de 27 à 29.

En augmentant de 2 % le saccharose, nous avons élevé le taux sucrant. Nous allons revenir à 21 % de saccharose, mais nous allons employer du sucre inverti en remplacement du glucose atomisé.

ESSAI N°5

Purée de fraise	40,00 %	soit	0,400 kg
Saccharose (sucre)	23,00 %	"	0,230 kg
Sucre inverti	**4,00 %**	**"**	**0,040 kg**
Stabilisant	0,40 %	"	0,004 kg
Eau pure			0,326 kg
			1,000 kg

Vérification de la formule par *TOUTMIX* :

25,00 %	saccharose (dont 4 % de sucre inverti)
40,00 %	fruits doux
0,40 %	stabilisant

±30,90 % extrait sec total
±32 taux sucrant

Il en résulte que :

- Le pourcentage d'extrait sec total a baissé, car le pourcentage d'extrait sec du sucre inverti est moins élevé que celui du glucose atomisé.

- Le taux sucrant a par contre augmenté, car le pouvoir édulcorant du sucre inverti est plus élevé que celui du glucose atomisé.

L'essai N°5 n'a été donné que pour illustrer un exemple, car, dans la majorité des cas, il n'y a aucun avantage à incorporer systématiquement du sucre inverti dans un mix de sorbet aux fruits. Cela ne peut, au contraire, que présenter des inconvénients, dont l'un est d'abaisser considérablement le point de congélation, d'où problèmes de vitrine. Un autre, et non le moindre, est qu'un pourcentage important de sucre inverti donne une texture pâteuse, collante, défaut qui ne facilite pas le service et qui nuit énormément à la qualité.

ESSAI N°6

Ce sera le bon. Pour cela, nous allons porter le pourcentage de fruit à 50 %, celui du saccharose à 20 % et celui du glucose atomisé à 6 %.

Purée de fraise	**50,00 %**	**soit**	**0,500 kg**
Saccharose (sucre)	**20,00 %**	**"**	**0,200 kg**
Glucose atomisé	**6,00 %**	**"**	**0,060 kg**
Stabilisant	0,40 %	"	0,004 kg
Eau pure			0,236 kg
			1,000 kg

Vérification de la formule par *TOUTMIX* :

20,00 %	saccharose
6,00 %	glucose atomisé
50,00 %	fruits doux
0,40 %	stabilisant

±31,60 % extrait sec total
±28 taux sucrant

Il faut se rappeler que, dans un sorbet au goût français et d'une manière générale, le pourcentage d'extrait sec total doit être compris entre 29 et 34 % et que son taux sucrant doit osciller autour de 30.

Ce taux sucrant peut cependant varier en fonction du goût de la clientèle.

Un sorbet au citron, par exemple, ne fera jamais l'unanimité des consommateurs dans une région touristique ou de passage. Il sera jugé trop ou pas assez sucré, trop ou pas assez acide, trop ou pas assez parfumé.

Nous vous avons indiqué la méthode pour équilibrer une formule de sorbet. Pour cette opération, nous avons continué à ne parler qu'en pourcentages.

Dans nos essais, nous avons procédé soit à l'augmentation du fruit et des sucres, soit à leur diminution.

Le poids de la formule est pourtant resté toujours le même. Nous pouvons en conclure que le *régulateur* est le liquide :

- L'eau pour les sorbets.
- Le lait pour les glaces.

Fabrication des sorbets

Il existe plusieurs méthodes pour préparer un mix de sorbet. Nous vous en indiquons deux.

1ère méthode

Nous calculons la venue de la fabrication, selon la capacité du matériel dont nous disposons (2,5 litres, 5 litres ou 10 litres). Nous avons donc devant nous, à part la purée de fruit, tous les ingrédients qui ont été soigneusement pesés, à savoir :

- L'eau.

- Les *sucres*, c'est-à-dire saccharose et glucose (atomisé ou en sirop), celui-ci étant pour ainsi dire indispensable dans un sorbet. Comme nous l'avons vu, et en dehors de ses qualités intrinsèques, il apporte des extraits secs en n'augmentant pas trop le taux sucrant.

  Nous garderons une partie du saccharose pour le mélanger avec le stabilisant.

- Le stabilisant.

1- Dans l'eau mise à chauffer, ajouter le sucre et le glucose atomisé.

2- A la température de 45°/50° C, incorporer en pluie, avec une bonne agitation, le mélange stabilisant/sucre. Monter la température à 83° C et refroidir rapidement le sirop à +4° C.

3- Maturer quatre heures au minimum pour permettre au stabilisant d'agir parfaitement.

4- Avant le glaçage, ajouter, en mixant bien, la quantité de jus ou de purée de fruits de la formule qui aura été préalablement calculée. Tamiser.

5- Glacer.

2ème méthode

Préparer, selon le procédé indiqué ci-dessus, un sirop de base qui servira pour plusieurs venues de sorbets élaborés avec des fruits différents.

Composition de ce sirop de base (50% de *sucres* dont 10% de glucose atomisé) :

Saccharose	4,000 kg	40 %
Glucose atomisé	1,000 kg	10 %
Stabilisant	0,100 kg	1 %
Eau pure	4,900 kg	49 %
	10,000 kg	100 %

Avant le glaçage, mixer une partie de ce sirop à une partie de purée ou de jus de fruit, et éventuellement à une partie d'eau qui aura été stabilisée au préalable (3 g de stabilisant par litre d'eau).

Par exemple, pour la fraise, les proportions pourront être 50 % de sirop et 50 % de purée de fraises ; pour la framboise, 50 % de sirop, 40 % de purée de framboises et 10 % d'eau.

Pour d'autres fruits, le professionnel opérera selon son savoir-faire, sans oublier que le régulateur est l'eau.

Exemples *:*

1- Etablir une formule de 5 kg de sorbet aux fruits doux : 25 % de sucres, 45 % de fruits doux.

Sirop de base : $\frac{5 \text{ kg} \times 25}{50}$ = 2,500 kg

Fruits : $\frac{5 \text{ kg} \times 45}{100}$ = 2,250 kg

Eau : 5 kg - (2,500 kg + 2,250 kg) = 0,250 kg le régulateur
Total 5,000 kg produit fini

2- Etablir une formule de 8 kg de sorbet aux fruits acides : 28 % de sucres, 20 % de fruits acides.

Sirop de base : $\frac{8 \text{ kg} \times 28}{50}$ = 4,480 kg

Fruits : $\frac{8 \text{ kg} \times 20}{100}$ = 1,600 kg

Eau : 8 kg - (4,480 kg + 1,600 kg) = 1,920 kg le régulateur
Total 8,000 kg produit fini

Vérifications des pourcentages en sucres et en stabilisant des sorbets

Aux fruits doux : $\frac{2{,}500 \text{ kg sirop de base} \times 50}{100} = \frac{1{,}250 \text{ kg} \times 100}{5}$ = 25 % de sucres

$\frac{2{,}500 \text{ kg sirop de base} \times 1}{100} = \frac{0{,}025 \text{ kg} \times 100}{5}$ = 0,50 % de stabilisant*

Aux fruits acides : $\frac{4{,}480 \text{ kg sirop de base} \times 50}{100} = \frac{2{,}240 \text{ kg} \times 100}{8}$ = 28 % de sucres

$\frac{4{,}480 \text{ kg sirop de base} \times 1}{100} = \frac{0{,}0448 \text{ kg} \times 100}{8}$ = 0,56 % de stabilisant*

* Il n'a pas été tenu compte du pourcentage du stabilisant contenu dans l'eau (régulateur), celui-ci n'influençant pas sensiblement les résultats.

REMARQUE : Les fruits contiennent du fructose (sucre de fruits) en quantité plus ou moins importante selon le fruit, son espèce et son degré de maturité. Ayant un *pouvoir édulcorant* très élevé (173), ce fructose influencera le *taux sucrant* du produit fini. Le *taux sucrant* est indiqué par rapport à celui du saccharose (sucre), dont la valeur a été fixée par convention à 100. Il est dit « relatif » car il dépend de la concentration des sucres dans une solution, de la présence des autres ingrédients, de la température, du pH, etc..

Avant de lancer la fabrication des sorbets, les formules seront affinées à chaque livraison importante de fruits. C'est l'appréciation personnelle du glacier concernant la valeur gustative des fruits qui le guidera dans ces opérations d'équilibrage de formules.

Voici pour un sorbet d'excellente qualité les pourcentages de fruits, parmi les espèces les plus courantes, qu'il peut contenir. Ils ne sont fournis qu'à titre indicatif. Avec un fruit donné, la fraise par exemple, 40 % peut suffire si elle est très parfumée (en fonction de la provenance, de la qualité

de la récolte, du point de maturité, etc.), alors qu'un résultat médiocre sera obtenu même avec 60 % d'un fruit de pauvre qualité. Dans ce cas, il faudra s'abstenir de l'employer : le prix de revient serait élevé et le consommateur insatisfait.

Ne jamais oublier qu'en général, un fruit parfumé est un fruit mûr, donc sucré.

Pourcentages des différents fruits dans un sorbet aux fruits

80 % - 70 %

ORANGE

C'est un sorbet difficile à mettre au point car le parfum de l'orange est très fugitif. Il convient de choisir une excellente variété. N'employer que le jus obtenu par pression. Faire infuser à chaud des zestes dans le sirop des sucres ou employer un extrait naturel de premier choix. C'est un sorbet qui perd de son parfum, même après un court stockage. Les variétés dites *maltaises* ou *sanguines* donnent les meilleurs résultats. On peut ajouter un peu de sirop de grenadine.

70 % - 60 %

MELON

N'utiliser que des fruits très mûrs, bien parfumés. Les meilleurs résultats sont obtenus avec les variétés Cantaloup ou Cavaillon.

50 %

ABRICOT

Il est de plus en plus difficile d'en trouver des bons. N'utiliser que des fruits très mûrs et surtout pas à chair cotonneuse. Ils peuvent être légèrement pochés avant leur emploi. *Le Rouge du Roussillon* est l'un des meilleurs.

ANANAS

Utiliser des fruits très mûrs. La variété *Victoria* (de La Réunion) est l'une des meilleures. Jus ou purée. Dans ce dernier cas, bien retirer la partie ligneuse.

Des ananas de conserve, d'une bonne provenance, peuvent à la rigueur être employés en cas de nécessité.

Un peu de jus d'orange en relève le goût. Très peu de rhum ambré en fin de turbinage si on le désire.

CERISE

La variété *griotte* est celle qui convient le mieux. Il faut en relever le goût avec une liqueur (Cherry Rocher ou Cherry Marnier), ou faire infuser à chaud, dans une mousseline et dans le sirop des sucres, des noyaux de cerises concassés, ou utiliser un extrait de premier choix. C'est un sorbet à problèmes.

FRAISE

N'utiliser que des fruits à chair rouge, très parfumée. On peut laisser ou retirer les akènes ; ou les mixer avec la purée. Si l'on utilise des fraises des bois, les mélanger moitié-moitié avec des fraises courantes.

LICHEE

En fruits de conserve, ils sont excellents en glacerie.

MANDARINE

Il faut n'employer que la véritable mandarine, et non la clémentine. N'utiliser que le jus obtenu par pression. Bien fait, c'est un sorbet succulent.

MANGUE

Utiliser des fruits mûrs, mais pas excessivement, sinon ils sentent l'essence de térébenthine. C'est un fruit assez difficile à travailler.

MUROISE

Cet excellent fruit est commercialisé sous forme de purée surgelée.

NOIX DE COCO

Tout dépend du fruit employé : sec, purée fraîche ou surgelée, lait de coco. Son emploi exige certaines précautions car il s'agit d'un fruit qui contient une forte proportion de matière grasse. Très peu de rhum ambré en fin de turbinage si on le désire.

PÊCHE

N'utiliser que des fruits très mûrs et ayant du goût. La variété blanche est la meilleure en glacerie. Faire infuser quelques peaux dans le sirop pour donner une jolie teinte. On peut relever le goût avec un peu de kirsch. Sorbet très fin.

POIRE

N'utiliser que des fruits à chair très fine, non granuleuse, parfumée, très sucrée (Williams, Doyenné du comice). On peut relever le goût avec un bon alcool de poire.

40 % - 35 %

BANANE

Les meilleures variétés proviennent des Canaries et de Panama. Utiliser des fruits sains, bien mûrs mais sans taches brunes. Un peu de rhum ambré en fin de turbinage si on le désire.

FRAMBOISE

Fruits à utiliser sans les akènes qu'il faut retirer et surtout ne jamais mixer avec la purée car ils donneraient un mauvais goût et de l'amertume. N'utiliser que les variétés très parfumées.

35 % - 30 %

CASSIS

La meilleure variété vient de Bourgogne. N'utiliser que le jus.

FRUIT DE LA PASSION

Difficile à travailler à cause de son acidité, il peut cependant donner d'excellents résultats en cocktail, mélangé avec un ou plusieurs autres fruits différents (abricots, par exemple).

30 % - 20 %

CITRON JAUNE

Les meilleurs résultats s'obtiennent en utilisant, pour l'acidité, du jus frais obtenu par pression. Le parfum peut être donné avec du zeste infusé à chaud dans le sirop des sucres, ou avec un extrait naturel de premier choix (de Sicile, par exemple).

CITRON VERT

Ne jamais l'utiliser seul, mais mélangé dans une proportion de 25 % à 50 % avec du citron jaune.

Certains fruits, entre autres la myrtille, mûre, prune, raisin muscat, pomme, groseille, sont d'un emploi assez délicat.

Quelques autres bons sorbets à faire :

- Cocktail de fruits (par exemple ananas, banane, passion, pêche, abricot, orange, etc., les proportions des différents fruits devant être soigneusement étudiées).

- Un sorbet au cacao, ou mieux, au chocolat, neutre ou parfumé à la menthe ou à l'orange (avec des petits dés d'orangeat macérés dans du Cointreau ou du Grand-Marnier), aura beaucoup de succès auprès des amateurs de chocolat noir. Sa fabrication est particulière.

*
* *
*

CHAPITRE XIV

LES GLACES, CRÈMES GLACÉES ET SORBETS AUX ALCOOLS ET AUX LIQUEURS

Généralités

Les alcools et les liqueurs

Leur qualité est évidemment une condition essentielle garantissant celle du produit fini. Certains et certaines peuvent être employés, sous forme de concentrés ou de gels. Nous conseillerions alors de faire un essai avec l'alcool ou la liqueur commercialisée sous sa forme traditionnelle, et ensuite un autre essai avec un concentré ou un gel du même alcool ou de la même liqueur. Le glacier jugera sur les résultats et fera son choix. Le prix de revient, dans ce cas et s'il est à considérer, peut l'influencer.

Toutes les liqueurs contiennent un pourcentage plus ou moins important de saccharose (sucre courant) que le glacier devra impérativement connaître, car il faudra en tenir compte pour équilibrer la formule du mix. Le plus simple est de demander la fiche technique de la liqueur à son fabricant. Elle renseignera utilement en précisant son degré alcoolique, son pourcentage de sucre et son pourcentage en extrait sec, ce dernier donné généralement que par le saccharose.

Le dosage des alcools et des liqueurs

Il est indispensable de n'employer que des alcools et des liqueurs ayant beaucoup de goût, ceci afin, pour en obtenir dans le produit fini, de ne pas se voir obligé d'en mettre des quantités excessives, ce qui causerait des problèmes insolubles. Dans une glace, une crème glacée et un sorbet à un alcool ou à une liqueur, c'est le goût qui doit être recherché, avant le degré alcoolique.

Il faudrait éviter de dépasser la dose de 3 % d'alcool pur dans un mix. Soit :

P..... le pourcentage de l'alcool ou de la liqueur dans le mix.
D..... le degré alcoolique de l'alcool ou de la liqueur utilisée.
3..... le degré d'alcool pur voulu dans le mix.

$$\frac{P \times D}{100} = 3$$

$$PD = 300$$

$$P = \frac{300}{D}$$

En utilisant, par exemple un concentré titrant 60 % d'alcool en volume, le pourcentage conseillé de ce concentré dans un mix et à ne pas dépasser serait :

$$P = \frac{300}{60} = 5\ \%$$

Avec une liqueur titrant 40 % d'alcool en volume, ce pourcentage serait :

$$P = \frac{300}{40} = 7{,}5\ \%$$

On voit donc que le pourcentage d'un alcool ou d'une liqueur dans un mix sera en rapport avec le degré alcoolique de cet alcool ou de cette liqueur. Moins son degré alcoolique sera élevé, plus pourra l'être le pourcentage de l'alcool ou de la liqueur dans le mix, et ceci inversement.

Les glaces et les crèmes glacées aux alcools et aux liqueurs

Nous donnerons deux exemples.

- Soit une liqueur « X » dont la fiche technique indique 40 % en volume d'alcool, 24 % de saccharose, 24 % d'extrait sec.

- Soit un kirsch 50 % en volume d'alcool, son pourcentage d'extrait sec pouvant être considéré comme nul.

Voici les caractéristiques d'une très bonne formule de crème glacée à cette liqueur ou à ce kirsch :

10 % de MG, 9,50 % d'ESDL, 11 % de saccharose, 5 % de glucose atomisé 36-39 D.E., 7,50 % de liqueur « X » ou 6 % de kirsch, et 0,40 % de stabilisant combiné, c'est-à-dire contenant un émulsifiant.

Les 7,50 % de la liqueur « X » et les 6 % de kirsch ont été trouvés en appliquant le simple calcul de la page précédente.

En ce qui concerne la crème glacée à la liqueur « X », le pourcentage de saccharose, soit 11 %, tient compte et comprend, bien entendu, celui contenu dans la liqueur.

En utilisant cette liqueur ou ce kirsch, on peut équilibrer également la formule d'une *crème glacée avec des œufs*, ou celle d'une *glace aux œufs*, mais nous donnons la préférence à la formule d'une crème glacée sans œufs, laquelle laisse intact le goût de la liqueur ou celui du kirsch.

Le pourcentage de saccharose, soit 11 %, peut paraître faible, mais le taux sucrant relatif, qui serait ± 14, convient à une crème glacée contenant la quantité d'alcool apportée par la liqueur « X » ou par le kirsch.

L'alcool et les sucres sont des antigels qui abaissent le point de congélation. Si l'on augmentait le pourcentage de l'un, il faudrait diminuer celui des autres. Dans le cas contraire, le glaçage s'avérerait difficile, même impossible, la crème glacée ne durcissant pas, ou alors elle n'aurait de tenue ni en vitrine, ni à la fonte.

La quantité de la liqueur ou du kirsch à utiliser sera conservée à une température négative.

En turbine, ajouter la liqueur ou le kirsch seulement lorsque la crème glacée aura pris une fermeté suffisante et continuer le glaçage jusqu'à correcte consistance. Au freezer continu, ajouter la liqueur ou le kirsch au mix juste avant le glaçage. Dans ce cas ils peuvent être à température ambiante.

Les sorbets aux alcools et aux liqueurs

Pour équilibrer des formules de mix pour ces types de sorbets, nous allons avoir à résoudre deux problèmes :

- Celui de l'extrait sec total du mix.

- Celui de l'apport d'alcool.

Extrait sec total du mix

Dans une crème glacée, une glace ou un sorbet aux fruits, l'eau représente en pourcentage le constituant le plus important. Il peut se situer entre 58 % (une crème glacée au chocolat très riche) et 72 % (un sorbet au citron peu sucré). Au-dessus, il s'agirait de formules pauvres ou spéciales, telle que celle d'un granité par exemple.

Le pourcentage d'extrait sec total d'un mix dépend du type de ce mix. Un excellent sorbet aux fruits aura toujours un pourcentage d'extrait sec total bien moins élevé que celui d'une crème glacée de qualité supérieure, les fruits apportant peu d'extrait sec, c'est-à-dire de matières solides.

Or l'extrait sec apporté par un alcool peut être considéré comme nul. Par alcool nous entendons tous les alcools blancs de fruits (kirsch, mirabelle, quetsche, poire, framboise, etc.), ainsi que les marcs, cognacs, armagnacs, calvados, rhums, whiskys, vodkas, etc.

S'il s'agit d'une liqueur, Grand-Marnier, Cointreau, Verveine du Velay, Chartreuse, Bénédictine, Izarra, Marie-Brizard, Cherry Rocher, Cherry Marnier, Cherry Hering, Drambuie, etc., l'extrait sec de cette liqueur sera constitué par le sucre (saccharose) qu'elle contient.

Or, on ne peut pas considérer ce sucre comme de l'extrait sec supplémentaire ; en fait, on en revient à l'utilisation d'un alcool, car si l'on ne tient pas compte de cet apport de sucre contenu dans la liqueur pour équilibrer la formule, le sorbet sera trop sucré et n'aura aucune tenue à la fonte.

Apport d'alcool

Il va baisser le point de congélation en fonction du pourcentage de l'alcool ou de la liqueur entrant dans la composition du mix, et aussi du degré alcoolique de cet alcool ou de cette liqueur.

Soit, par exemple, un marc titrant 45 % en volume d'alcool, son extrait sec pouvant être considéré comme nul.

Voici les caractéristiques d'une formule de sorbet à ce marc :

2 % d'ESDL, 10 % de saccharose, 10 % de glucose atomisé 36-39 D.E., 6,70 % de marc et 0,50 % de stabilisant.

Les 6,70 % de marc ont été trouvés en appliquant le calcul de la page 123 :

$$P = \frac{300}{45} = 6{,}66\ \%$$ (soit 6,70 % arrondi par excès)

REMARQUES

Le lait écrémé en poudre apportera ± 2 % d'extrait sec, ce qui est appréciable, en donnant de la tenue et de la souplesse au produit fini.

Le pourcentage d'extrait sec total est 22 %. Il peut sembler bas, mais il n'est pas possible de l'élever en montant, soit celui du saccharose, soit celui du glucose atomisé.

Si nous n'avions mis que du saccharose, soit 20 %, nous aurions obtenu le même pourcentage d'extrait sec total, mais avec un taux sucrant de ± 20, rendant le glaçage quasi impossible.

Le pourcentage assez important de glucose atomisé, soit 10%, permet d'élever ce point de congélation, de donner également de la fermeté au sorbet et enfin d'obtenir un taux sucrant satisfaisant, soit ± 14.

En disposant de glucose atomisé 20-23 D.E., voici quelle serait les caractéristiques de la formule :

2 % d'ESDL, 11,50 % de saccharose, 12 % de glucose atomisé 20-23 D.E., 6,70 % de marc et 0,50 % de stabilisant.

Le taux sucrant serait toujours de ± 14, mais le pourcentage d'extrait sec total s'élèverait à 25,40%, ce qui correct pour ce type de sorbet.

Pour certains sorbets, comme celui au marc de Gewurztraminer par exemple, une partie de l'eau entrant dans la composition du sorbet peut être avantageusement remplacée par du vin de la même appellation, ce qui permet de réduire le pourcentage d'alcool tout en apportant des nuances de goût.

MISE EN ŒUVRE

1. Effectuer une pesée rigoureuse des ingrédients.

2. Conserver la quantité d'alcool ou de liqueur à une température négative, la plus froide possible.

3. Mélanger le stabilisant à 10 fois son poids en saccharose prélevé sur la quantité totale de la formule.

4. Mettre la quantité d'eau à chauffer dans le pasteurisateur. Ajouter, sous agitation, le lait écrémé en poudre, puis le saccharose et le glucose atomisé.

5. A 45°/50° C, ajouter en pluie, sous forte agitation, le mélange saccharose/stabilisant.

6. Effectuer le cycle de pasteurisation.

7. Maturer le sirop 12 heures, temps nécessaire pour permettre au protéines du lait de s'hydrater parfaitement. Il peut être conservé ensuite à +4°C.

8. Glacer le sirop. En turbine, ajouter le marc seulement lorsque le sorbet aura pris une fermeté suffisante et continuer le glaçage jusqu'à correcte consistance.

9. Au freezer continu, ajouter le marc au sirop refroidi juste avant le glaçage. Dans ce cas il peut être à température ambiante.

10. Extraire le sorbet et mettre les bacs, couverts, à -25° C pendant quelques heures - mieux, dans une cellule de froid qui permettra un durcissement *à cœur* rapide -, et stocker ensuite à -22° C.

Une quantité prudente de zeste d'oranges ou de citrons (par exemple, vodka et zeste de citrons, liqueur à base d'oranges et zeste d'oranges) peut être mise à infuser dans le sirop bouillant, qu'il faudra alors ensuite filtrer.

Une quantité également prudente de jus de citron peut être éventuellement ajoutée au sirop juste avant le glaçage. Il donnera un peu de piquant.

Soulignons que la durée de stockage de ces sorbets est très limitée.

CHAPITRE XV

LES MIX POUR MACHINES SOFT

La vente des glaces *soft* a beaucoup baissé depuis plusieurs années ; ce qui s'est répercuté également sur la vente des machines pour cette catégorie de glace. Leurs fabricants se plaignent.

Nous nous permettrions, d'abord, de conseiller aux utilisateurs de ces machines de baisser leurs prix. D'une manière générale, la glace vendue en cornet est bien souvent trop chère en France, ce qui freine considérablement sa consommation. Un cornet de glace ne devrait jamais se refuser à un enfant.

Quant aux fabricants de machines à glace Soft, ont-ils, eux, tout fait pour exploiter à fond un excellent matériel aux nombreuses possibilités ? Nous en doutons. Ont-ils, par exemple, lors de démonstrations à l'occasion de salons ou de foires, toujours offert aux visiteurs une glace faite à partir d'un bon mix ? Nous en doutons aussi.

La plupart, dans ces cas, adoptent une solution de facilité consistant à utiliser des mix élaborés, en poudre, concentrés ou liquides. Nous ne retiendrons que les derniers, étant les seuls à donner des résultats valables.

Parmi les très nombreux proposés sur le marché, certains sont corrects. Nous ne nierons pas leur côté pratique : prêts à l'emploi pour les préparations liquides, en éliminant pour celles-ci (il faut ajouter de l'eau ou du lait aux autres, et si la pasteurisation est « oubliée »...) tout risque sur le plan bactériologique. Voyons maintenant, en contrepartie de ces avantages, le revers de la médaille :

- mix souvent pauvres en matière grasse butyrique. 5 % peut être considéré comme correct pour un mix à glace soft, mais beaucoup ont bien moins. Dans ce cas, ils sont souvent trop sucrés, car il faut bien apporter de l'extrait sec !

- ils ne contiennent pas de jaunes d'œufs (pour les glaciers qui en désirent dans leurs mix). Ce sont des mix de glaces dites « standard ».

- si ces préparations liquides, stérilisées, ne l'ont pas été par un traitement UHT, on notera une caramélisation des sucres (réaction de Maillard) brunissant la préparation.

- palette de parfums assez restreinte.

- prix de revient plus élevé et qualité souvent moindre que celui et celle d'un mix dit « maison ».

- uniformité de goût, au risque de voir dans la même rue ou sur la même plage plusieurs vendeurs de glaces soft offrir le même produit. Adieu à la création, qui doit être, ne l'oublions jamais, le nerf moteur d'un glacier digne de ce nom.

Et puis, honnêtement, suffit-il de verser dans une machine le contenu d'une bouteille, d'un bidon, d'un Tetra brik, voire d'un sachet, pour se prévaloir de l'appellation glacier ?

Nous regrettons que beaucoup d'utilisateurs de machines à glace soft ne visent que le profit, souvent au détriment de la qualité. Or, il est parfaitement possible de concilier les deux.

En conclusion, nous laisserions ces produits, lesquels nous le répétons, ont leur place sur le marché, à une fraction bien déterminée d'utilisateurs qui ne vendent de la glace qu'occasionnellement ou dans des conditions particulières (boulangers, saisonniers ambulants, plagistes, kiosques, bars, etc.).

Le mot anglais « soft » signifie mou. Une glace soft est donc une glace molle, ou moelleuse, si l'on veut, ce qui est plus joli...

Servie entre -5,5° C et -7,5° C, elle est donc bien moins froide qu'une glace classique et est consommée sans attendre, généralement à l'extérieur.

Son taux de foisonnement est compris entre 30 % et 60 %, selon le mix et le type de machine utilisés. Les machines à glace soft équipées d'une pompe permettent un taux de foisonnement beaucoup plus élevé.

Elle doit être moins sucrée qu'une glace classique. D'autre part et quant aux sucres, on n'équilibre pas de la même manière un mix de glace soft devant être consommée, été ou hiver, à Lille, Marseille, Stockholm ou Dakar.

Mix aux arômes naturels

S'il s'agit d'un mix relativement pauvre en matière grasse totale, il faut compenser par un apport assez important d'E.S.D.L. pour obtenir un équilibre correct de la formule. La glace ne devant pas être stockée, le problème de la cristallisation du lactose ne se présentera pas.

Les formules soft sont très nombreuses. Nous en donnerons six, dont quatre neutres, d'excellente qualité, équilibrées avec le logiciel *TOUTMIX* de la Société Logimix :

1- une formule de glace soft standard (qualité économique avec vanille et café).
2- une formule de glace soft standard, plus riche en matière grasse butyrique.
3- une formule de glace soft standard avec des œufs.
4- une formule de crème glacée soft sans œufs.
5- une formule de crème glacée soft avec des œufs.

Ces cinq formules sont valables pour être aromatisées avec de la vanille ou du café (extrait ou lyophilisé).

La formule N°1 pourra être aromatisée, en plus, avec du cacao en poudre, de la pure pâte noisette ou de la pure pâte pistache.

La formule N°2 pourra être aromatisée, en plus, avec du cacao en poudre.

Toutes les machines à glace soft n'acceptent pas les formules N°4 et N°5 à cause de leur teneur élevée en matière grasse totale. Par contre, les glaces obtenues avec ces deux formules supporteront, sans problèmes, d'être stockées assez longtemps, dans des petits pots fermés avec couvercle, par exemple.

1- GLACE SOFT NEUTRE

Lait à 3,60 % de matière grasse	7,542 kg
ou 7,28 litres	
Lait écrémé en poudre à 0 % de matière grasse	0,777 kg
Crème de lait 35% mg	0,081 kg
Saccharose (sucre courant)	1,150 kg
Glucose atomisé 36-39 D.E	0,400 kg
Stabilisant combiné	0,050 kg
Total	10,000 kg

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE FORMULE

3,00 %	de matière grasse butyrique
14,00 %	d'extrait sec dégraissé du lait
11,50 %	de saccharose
4,00 %	de glucose atomisé
0,50 %	de stabilisant combiné
32,70 %	d'extrait sec total

Son taux sucrant est ± 14

Au chocolat : ajouter à cette formule 0,350 kg de cacao en poudre et 0,300 kg de saccharose (sucre courant).

A la noisette, à la pistache ; ajouter à cette formule 0,350 kg de pure pâte noisette ou de pure pâte pistache. Le pourcentage de matière grasse de ces arômes augmentera celui de la matière grasse totale et la glace gagnera en onctuosité, donc en qualité.

2- GLACE SOFT NEUTRE (plus riche, presque une crème glacée)

Lait à 3,60 % de matière grasse	6,985 kg
ou 6,74 litres	
Lait écrémé en poudre à 0 % de matière grasse	0,669 kg
Crème de lait 35% mg	0,996 kg
Saccharose (sucre courant)	1,300 kg
Stabilisant combiné	0,050 kg
Total	10,000 kg

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE FORMULE

6,00 %	de matière grasse butyrique
13,00 %	d'extrait sec dégraissé du lait
13,00 %	de saccharose
0,50 %	de stabilisant combiné
32,40 %	d'extrait sec total

Son taux sucrant est ± 14

Au chocolat : ajouter à cette formule 0,350 kg de cacao en poudre et 0,300 kg de saccharose (sucre courant).

3- GLACE SOFT AVEC DES ŒUFS

Lait à 3,60 % de matière grasse	6,947 kg
ou 6,71 litres	
Lait écrémé en poudre à 0 % de matière grasse	0,689 kg
Crème de lait 35% mg	0,714 kg
Jaunes d'œufs	0,300 kg
Saccharose (sucre courant)	1,300 kg
Stabilisant combiné	0,050 kg
Total	10,000 kg

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE FORMULE

5,00 %	de matière grasse butyrique
1,00 %	de matière grasse des œufs
6,00 %	de matière grasse totale
13,00 %	d'extrait sec dégraissé du lait
3,00 %	de jaunes d'œufs
13,00 %	de saccharose
0,50 %	de stabilisant combiné
32,90 %	d'extrait sec total

Son taux sucrant est ± 14

4- CRÈME GLACÉE SOFT SANS ŒUFS

Lait à 3,60 % de matière grasse	6,016 kg
ou 5,81 litres	
Lait écrémé en poudre à 0 % de matière grasse	0,491 kg
Crème de lait 35% mg	1,953 kg
Saccharose (sucre courant)	1,200 kg
Glucose atomisé 36-39 D.E	0,300 kg
Stabilisant combiné	0,040 kg
Total	10,000 kg

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE FORMULE

9,00 %	de matière grasse butyrique
11,00 %	d'extrait sec dégraissé du lait
12,00 %	de saccharose
3,00 %	de glucose atomisé
0,40 %	de stabilisant combiné
35,20 %	d'extrait sec total

Son taux sucrant est ± 14

5- CRÈME GLACÉE SOFT AVEC DES ŒUFS

Lait à 3,60 % de matière grasse	5,978 kg
ou 5,77 litres	
Lait écrémé en poudre à 0 % de matière grasse	0,511 kg
Crème de lait 35% mg	1,671 kg
Jaunes d'œufs	0,300 kg
Saccharose (sucre courant)	1,200 kg
Glucose atomisé 36-39 D.E	0,300 kg
Stabilisant combiné	0,040 kg
Total	10,000 kg

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE FORMULE

8,00 %	de matière grasse butyrique
1,00 %	de matière grasse des œufs
9,00 %	de matière grasse totale
11,00 %	d'extrait sec dégraissé du lait
3,00 %	de jaunes d'œufs
12,00 %	de saccharose
3,00 %	de glucose atomisé
0,40 %	de stabilisant combiné
35,70 %	d'extrait sec total

Son taux sucrant est ± 14

REMARQUES

Des mix, équilibrés en conséquence, permettent d'utiliser pour les glaces soft la plupart des arômes.

Employer une bonne crème fleurette donnera l'assurance d'obtenir d'excellents résultats. A moins de disposer d'un homogénéisateur, le beurre n'est pas conseillé pour ces préparations.

La mise en œuvre est exactement la même que pour un mix classique.

Pour les mix au chocolat, mélanger intimement le cacao en poudre (0,350 kg) avec le sucre (0,300 kg). Délayer peu à peu avec 0,650 kg d'eau froide. Amener, en remuant et sur petit feu, jusqu'au point d'ébullition. Le maintenir quelques instants et ajouter ce sirop épais au cacao au mix neutre, en mélangeant parfaitement.

La durée d'amortissement d'une machine à glace soft, qui peut être très rapide, varie en fonction de son emplacement. Pour qu'elle soit rentable, il lui faut du passage (sortie d'école, de lycée, rue commerçante, salons et foires, etc.) ou une forte densité de personnes (plages, manifestations, par exemple). Bien située, c'est une mine d'or. L'enfant est son client privilégié, « locomotive » entraînant parents et amis. On ne peut pas le tromper. Dégustateur-expert en la matière et doté d'une grande mémoire gourmande, il revient toujours là où il s'est régalé.

Mix aux fruits

Ce sont, soit des mix de glaces standard sur base laitière ou des mix de crèmes glacées, soit des mix de glaces standard sur base non-laitière ou, donnant des résultats bien supérieurs à ces derniers, des mix de sorbets.

Tout dépend du fruit employé. Presque tous les fruits peuvent être employés sur une base non-laitière. Par contre, il est évident par exemple qu'une griotte, qu'une groseille ou qu'un cassis, sont absolument à proscrire avec une base laitière.

Une glace soft aux fruits, faite à partir d'un mix industriel *prêt à l'emploi*, ne pourra jamais avoir la fraîcheur et l'authenticité de goût que celles obtenues avec un mix maison.

Nous donnerons quatre formules, équilibrées avec le logiciel *TOUTMIX* de la Sté Logimix.

1- une formule de crème glacée soft aux fraises ou aux framboises.
2- une formule de sorbet soft aux fraises.
3- une formule de sorbet soft aux framboises.
4- une formule de sorbet soft au citron.

Les trois dernières sont particulièrement conseillées en été.

1- CRÈME GLACÉE SOFT AUX FRAISES OU AUX FRAMBOISES

Lait à 3,60 % de matière grasse	3,701 kg
ou 3,57 litres	
Lait écrémé en poudre à 0 % de matière grasse	0,901 kg
Crème de lait 35% mg	1,048 kg
Saccharose (sucre courant)	1,300 kg
Purée de fraise ou de framboise	3,000 kg
Stabilisant combiné	0,050 kg
Total	10,000 kg

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE FORMULE

5,00 %	de matière grasse butyrique
12,50 %	d'extrait sec dégraissé du lait
13,00 %	de saccharose
30,00 %	de purée de fruit
0,50 %	de stabilisant combiné

Le pourcentage d'extrait sec total sera, selon le fruit, entre ± 34 et 35%.

Le taux sucrant sera, selon le fruit, entre ± 17 et 18.

Si les purées de fruits contiennent 10% de saccharose (sucre courant), mettre 3,300 kg de purée de fraise ou de framboise au lieu des 3 kg, et 0,970 kg de saccharose au lieu de 1,300 kg indiqués dans la formule donnée.

2- SORBET SOFT AUX FRAISES

Saccharose (sucre courant)	1,900 kg
Glucose atomisé 36-39 D.E	0,600 kg

Purée de fraise.....4,000 kg
Eau pure.....3,450 kg
Stabilisant.....0,050 kg

Total.....10,000 kg

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE FORMULE

19,00 % de saccharose
6,00 % de glucose atomisé
40,00 % de purée de fraise
0,50 % de stabilisant
±29,60 % d'extrait sec total

Son taux sucrant est ± 25

Si la purée de fraise contient 10% de saccharose (sucre courant), mettre 4,400 kg de purée de fraise au lieu des 4 kg, et 1,460 kg de saccharose au lieu de 1,900 kg indiqués dans la formule donnée.

3- SORBET SOFT AUX FRAMBOISES

Saccharose (sucre courant).....1,800 kg
Glucose atomisé 36-39 D.E.....0,600 kg
Purée de framboise.....3,500 kg
Eau pure.....4,050 kg
Stabilisant.....0,050 kg

Total.....10,000 kg

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE FORMULE

18,00 % de saccharose
6,00 % de glucose atomisé
35,00 % de purée de framboise
0,50 % de stabilisant
±29,10 % d'extrait sec total

Son taux sucrant est ± 25,50

Si la purée de framboise contient 10% de saccharose (sucre courant), mettre 3,850 kg de purée de framboise au lieu des 3,500 kg, et 1,415 kg de saccharose au lieu de 1,800 kg indiqués dans la formule donnée.

4- SORBET SOFT AU CITRON

Lait écrémé en poudre à 0 % de matière grasse.....0,309 kg
Saccharose (sucre courant).....2,300 kg

Glucose atomisé 36-39 D.E.	0,400 kg
Jus de citron	2,000 kg
Eau pure	4,951 kg
Stabilisant	0,040 kg
Total	10,000 kg

CARACTÉRISTIQUES DE CETTE FORMULE

3,00 %	d'extrait sec dégraissé du lait
23,00 %	de saccharose
4,00 %	de glucose atomisé
20,00 %	de jus de citron
0,40 %	de stabilisant
±32,00 %	d'extrait sec total

Son taux sucrant est ± 27

Bien que ce mix contienne 3 % d'E.S.D.L., il ne sera pas considéré comme étant sur une base laitière.

Cet E.S.D.L. améliorera le corps du sorbet, conférera de la souplesse à sa texture, tout en contribuant à donner un bon pourcentage d'extrait sec total.

REMARQUES

Bien entendu, il faudra rééquilibrer les formules pour utiliser d'autres fruits.

Une bonne crème fleurette s'impose pour la formule de crème glacée.

N'employer pour les mix aux fraises et aux framboises que des fruits bien mûrs et très parfumés.

Les quantités indiquées de fruits seront celles de fruits débarrassés de leurs akènes. Il est en effet indispensable de les retirer, la machine soft étant absolument réfractaire aux pépins et akènes.

On peut utiliser des purées de fruits surgelées et décongelées (sans pépins ni akènes) d'une bonne marque.

Le sorbet au citron soft, bien fabriqué, est très apprécié dans le sud de la France. Ajoutons que son prix de revient est intéressant.

La purée ou le jus de fruits ne doit absolument pas rentrer en pasteurisation, ni maturer avec le mix. Elle (il) ne sera incorporé(e) au mix ou au sirop, en la (le) mélangeant parfaitement, qu'au moment de verser la préparation dans la machine.

*
* *
*

C H A P I T R E X V I

LES DÉFAUTS DANS LES GLACES

Parler des défauts des glaces, c'est un peu évoquer des maladies d'autrefois. Car, avec le matériel moderne dont on dispose, tant artisanal qu'industriel, son haut degré de technicité et la qualité des matières premières que l'on trouve sur le marché, c'est plutôt d'accidents de fabrication et de manque de connaissances technologiques qu'il faudrait parler. D'où l'intérêt des observations et des conseils qui suivent.

En plus des normes bactériologiques qui doivent être parfaitement respectées, les critères déterminant la qualité d'une glace, d'une crème glacée ou d'un sorbet, sont, par ordre d'importance :

- Le goût.
- Le corps et la texture.
- La qualité à la fonte.
- La couleur.

I Le goût

Une glace peut être très belle d'aspect, de texture et de corps parfaits. Mais si elle a mauvais goût, à la limite elle ne sera pas consommable.

- Goût manquant de finesse, de fraîcheur, de parfum ou trop parfumé. C'est l'un des points le plus facile à régler. Il suffit de n'employer, en les dosant correctement, que des arômes de choix et des fruits mûrs et sains. Quant aux produits laitiers, ils devront être de première qualité.

  Dans une crème glacée à la vanille, par exemple, le goût caractéristique de bons produits laitiers ne devra pas être masqué par l'arôme.

  Avec d'autres parfums, ces caractéristiques de base ne seront pas perdues de vue, mais il est évident que dans une glace au chocolat, c'est le goût chocolat qui devra prédominer. Mais un excès d'arôme nuirait autant que s'il était trop faible.

- Goût de cuit, provenant soit d'une mauvaise fabrication, soit de l'incorporation d'ingrédients ayant eux-mêmes ce goût.

- Goût de l'œuf, ou pire, goût d'un œuf *paillé* (un seul œuf peut faire perdre une fabrication entière). La sélection des œufs doit être extrêmement rigoureuse. Employer un œuf fêlé est interdit par la législation.

- Goût trop ou pas assez sucré. Le remède à apporter est relativement facile. Le taux sucrant d'une glace, d'une crème glacée ou d'un sorbet doit satisfaire le consommateur et varie selon le pays, une région et même d'une clientèle à une autre. Le glacier devra en tenir compte.

- Goût de stockage, métallique, oxydé, de sirop, de rance, provenant soit de mauvaises conditions de conservation de la glace, soit de l'incorporation d'ingrédients ayant eux-mêmes ce goût.

II Le corps et la texture

Si la glace présente un ou plusieurs des défauts suivants, selon leur degré, elle sera jugée de qualité moyenne, médiocre ou mauvaise.

- Corps dense, humide, faible, friable.

  Le corps d'une glace doit être d'une fermeté relative et homogène.

- Texture grossière ou glacée, pelucheuse, neigeuse, sableuse, gommeuse, collante.

  Une glace a une bonne texture quand, à la dégustation, elle donne une impression de velouté sans être collante.

  Une glace bien faite doit avoir, à la sortie de la turbine ou du freezer, un aspect franchement **mat**, et lorsqu'on passe dessus le dos d'une cuillère, elle doit être lisse et soyeuse, sans grains. Si l'on perçoit des grains, la texture est défectueuse.

  Une texture défectueuse peut être due à diverses causes : pourcentage en eau trop élevé favorisant les gros cristaux de glace hydrique, mauvais glaçage ou surgélation trop lente, ruptures de la chaîne de froid (chocs thermiques), etc.

  Si le mix ne contient pas un sucre anticristallisant, à la suite d'un stockage trop prolongé, la cristallisation du saccharose peut apparaître et sera sensible au palais. Un mix riche en matière grasse, dont la stabilité sera déficiente ou dont la maturation aura été mal conduite, verra sa masse **barattée** pendant le glaçage : de gros globules de matière grasse butyrique se formeront, très perceptibles à la dégustation et même parfois visibles à l'œil nu. Quant à la cristallisation du lactose, nous en avons parlé au cours de cette étude.

Avec une fabrication bien menée (incorporation des ingrédients dans le pasteurisateur à la bonne température, maturation suffisante) et de bonnes conditions de conservation, on peut éliminer ces défauts par :

1- Un bon choix des ingrédients. Par exemple, on n'emploie pas le même stabilisant dans un mix de sorbet aux fruits et dans celui d'une glace ou d'une crème glacée.

2- Un parfait équilibre de ces ingrédients dans le mix.

Pour obtenir une glace, une crème glacée ou un sorbet de qualité,

il est indispensable que son mix soit parfaitement équilibré

Pour les sorbets aux fruits, ce sont les proportions de fruits, de *sucres*, de stabilisant et d'eau qui sont en cause. L'équilibrage est relativement simple.

Mais il n'en est pas de même pour les glaces et crèmes glacées qui contiennent des produits laitiers et, éventuellement, des œufs. Pour celles-ci, équilibrer leurs mix est un problème infiniment plus complexe.

III La qualité a la fonte

Elle est la conséquence d'un mix bien équilibré, correctement stabilisé et dont les matières grasses sont bien émulsionnées.

- Fonte trop rapide : manque ou pourcentage trop faible de stabilisant ou pourcentage d'extrait sec total insuffisant, maturation insuffisante.

- Fonte trop lente : excès de stabilisant ou d'émulsifiant.

- Fonte avec formation d'écume, de mousse : c'est un défaut courant dans une glace aux œufs si son pourcentage en jaunes est trop élevé. Ou glace trop battue ou pourcentage d'émulsifiant trop élevé.

IV La couleur

Il ne s'agit que d'une question de bon goût. La couleur d'une glace, qui ne doit jamais être criarde, doit correspondre à celle de l'arôme ou du fruit qu'elle contient. Si l'on utilise un colorant autorisé, par exemple pour relever la couleur d'un fruit un peu pâle, il vaut mieux pécher par défaut plutôt que par excès.

NOTE SUR L'ALTÉRATION DE LA CRÈME CHANTILLY DES DÉCORS

La crème chantilly entre pour une large part dans le décor des entremets et il peut arriver qu'elle prenne un goût savonneux qui la rende immangeable, avec la glace qu'elle accompagne.

Ce défaut est dû à l'oxydation de certains germes lactiques, pouvant être provoquée par l'humidité, l'oxygène de l'air et la lumière. Pour l'éviter, il est conseillé :

- de stabiliser la crème en lui incorporant 0,20 % de stabilisant à froid mélangé avec le sucre.

- de surgeler les entremets avant leur exposition en vitrine, exposition dont la durée sera limitée.

*
* *
*

LA GLACE,

SA TECHNOLOGIE ET SA FABRICATION

FORMATION TECHNOLOGIQUE ET PRATIQUE
DU PERSONNEL DE LABORATOIRE D'UNE ENTREPRISE
(toutes dimensions)

ETUDE D'INSTALLATION DE GLACERIE
ET MISE EN ROUTE DES FABRICATIONS AU LABORATOIRE

ETUDE ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ D'UNE FABRICATION

Devis sur demande pour la France et l'étranger

STAGES TECHNOLOGIQUES DE FORMATION OU DE PERFECTIONNEMENT
Chambres de Métiers, L.E.P., Centres de Formation, Ecoles privées, etc.

STAGES PERSONNELS TECHNOLOGIQUES
DE FORMATION OU DE PERFECTIONNEMENT
(trois jours chez le formateur)

Ces stages, ayant pour thème ***la technologie avancée de la glace***, sont dans le cadre de la formation continue. Ils sont animés par Bernard Davenat (formateur N°93060136206), expert-conseil en technologie de la glace, consultant international, membre de l'A.N.F.P. et concepteur-développeur des logiciels professionnels *TOUTMIX* ©® et *TODOMIX* ©®.

Le programme d'un stage est envoyé sur demande

Pour tout renseignement, s'adresser à Bernard Davenat :

LOGIMIX
"La Rocaille"
42 avenue des Pins du Cap
Cap d'Antibes
F-06160 JUAN LES PINS
France

Tél. : +33 (0)4 93 61 17 82
+33 (0)4 93 61 47 15

Fax : +33 (0)4 93 67 95 81

E-mail : davenat@logimix.fr
Site *Web* : http://www.logimix.fr

CHAPITRE XVII



TOUTMIX ®*



LOGIMIX

Le logiciel *TOUTMIX*, qui a obtenu le BOLDOR INTERGLACES 86 DE L'INNOVATION dans la catégorie « Application de la Technologie de la Glace », a été conçu à l'intention :

- des glaciers purs : artisans (salons de glace, ambulants, forains), semi-industriels (fabricants et grossistes à vocation locale ou régionale) et industriels.

- des glaciers polyvalents : glaciers-pâtissiers, confiseurs, chocolatiers, boulangers, salons de thé, hôteliers, restaurateurs, traiteurs, cafés-glaciers, milk et snack-bars, fast-food, collectivités, etc.

TOUTMIX est un logiciel professionnel permettant d'obtenir, en quelques secondes**, une formule parfaitement équilibrée en fonction du matériel utilisé (turbine, freezer continu ou machine Soft)**, de n'importe quelle quantité d'un mix de toutes les catégories de glaces prévues par la législation française.

L'utilisateur dispose d'une aide permanente affichée à l'écran pour le guider en le conseillant dans le choix de ses options, ***ce qui lui permet d'équilibrer parfaitement et très facilement une formule de mix sans connaissances technologiques glacières étendues***, en ayant la faculté de pouvoir modifier instantanément les caractéristiques de la formule du mix, le choix ou le pourcentage de ses ingrédients, ainsi que son poids.

Une version en espagnol, adaptée à la législation actuellement en vigueur en Espagne (Reglamentación Técnico-Sanitaria), est également commercialisée.

En plus de la formule, *TOUTMIX* donne :

- Une appréciation sur sa qualité.

- Ses pourcentages de matière grasse butyrique, de matière grasse des jaunes d'œufs, de matière grasse des arômes (chocolats de couverture, cacao, noisettes, pistaches, etc.) **et de matière grasse totale**, d'extrait sec dégraissé du lait, de saccharose (sucre), de sucre inverti, glucose et dextrose, d'arôme, de fruit doux et de fruit acide, de stabilisant, d'émulsifiant et d'extrait sec total.

- Son taux sucrant.
- Sa valeur calorique pour 100 g.
- Son prix de revient au kilogramme.

La formule et tous ces renseignements affichés sur l'écran peuvent être imprimés. Sont indiqués, en plus :

- Le taux de foisonnement après avoir pesé 1 litre de mix et ensuite 1 litre de glace.
- **Le prix de revient d'un litre de glace foisonnée.**

* © Copyright Bernard Davenat.

Lorsque le mix n'est pas conforme à la législation française, par exemple pourcentage de jaunes d'œufs trop bas dans une glace aux œufs, pourcentage de matière grasse butyrique ou de fruits (en distinguant les doux des acides) trop bas dans une crème glacée aux fruits, pourcentage d'extrait sec total trop bas, etc., *TOUTMIX* donne la formule mais signale qu'elle n'est pas légale en indiquant les raisons.

Un pourcentage d'extrait sec dégraissé du lait (ESDL) trop élevé en fonction de la composition d'un mix peut produire, après un certain temps de stockage, la cristallisation du lactose dans le produit fini et glacé. En signalant ce risque, le pourcentage maxima d'ESDL pour ce mix sera alors précisé. Ceci dans le cas où le glacier fixerait lui-même le pourcentage d'ESDL qu'il désire dans le mix, **car une option est offerte qui laisse au programme le soin de le déterminer parfaitement**, soit pour une courte ou un longue conservation.

Un manuel d'utilisation, très détaillé mais simple à utiliser, est fourni avec le logiciel. Il contient de nombreux conseils pour obtenir des glaces de qualité.

Les combinaisons pourraient se compter par millions.

Les limites de *TOUTMIX* ne connaissent que celles de l'imagination de son utilisateur.

Tous les ingrédients susceptibles d'entrer dans la composition d'un mix sont prévus :

- Eau, pouvant par exemple être utilisée avec des laits en poudre, des laits concentrés, etc. (en plus de son emploi dans les sorbets ou les glaces au sirop aux fruits sans produits laitiers).

- 17 laits différents, liquides (dont le lait de brebis, de chèvre, etc.) et en poudre. Pour la plupart, les quantités sont données en kilogrammes et en litres. Le poids de sucre des laits concentrés sucrés est automatiquement déduit du pourcentage demandé de sucre du mix.

- Lactosérum en poudre.

- Comme source de matière grasse : crème de lait fraîche, pasteurisée ou upérisée (avec 7 taux différents de matière grasse), beurre laitier et beurre concentré. Les mélanges crème et beurre, crème et beurre concentré sont possibles.

- Jaunes d'œufs et œufs entiers sous 5 conditionnements différents.

- Blanc d'œufs et blanc d'œufs en poudre.

- Tous les ***sucres*** :

    - saccharose (sucre et sucre inverti).

    - du sirop de sucre de n'importe quelle densité, que la formule finale du mix donne en kilogrammes et en litres ; ce sirop pouvant être incorporé en indiquant, soit le pourcentage de sucre désiré dans le mix et dans ce cas la quantité de sirop sera automatiquement convertie en taux de sucre, soit la quantité de sirop indépendamment du taux de sucre désiré du mix.

    - 2 sirops de glucose et du dextrose. Mais n'importe quel « sucre » peut être introduit avec ses caractéristiques.

  Le poids de saccharose (sucre) des ingrédients qui en contiennent (praliné tant pour tant, arômes dont chocolats, liqueurs, jaunes d'œufs surgelés, jaunes d'œufs en conserve sucrés, lait concentré sucré, etc.) étant automatiquement déduit par *TOUTMIX* du sucre et du sirop.

- 26 fruits, parmi les plus employés, sont prévus (en rappelant que *TOUTMIX* fait la distinction entre les doux et les acides) mais n'importe quel autre peut être incorporé. Le pourcentage d'extrait sec de tous les fruits peut être modifié, ce qui permet d'équilibrer avec une grande précision les formules de mix de sorbets ou de crèmes glacées aux fruits,

  Si du sucre a été ajouté pour améliorer leur conservation (fruits surgelés par exemple) et en connaissant le pourcentage de sucre que ces fruits contiennent, le poids de ce sucre sera pris en considération pour équilibrer la formule.

- Les principaux arômes naturels, mais n'importe quel autre pouvant être incorporé (plus les alcools, liqueurs, etc.).

- Equilibrage de formules de mix de glaces au yaourt et au fromage blanc (nature ou aux fruits).

- Equilibrage de formules de mix de glaces, de crèmes glacées et de sorbets aux alcools et aux liqueurs en fonction du degré alcoolique des alcools et des liqueurs employées.

- Stabilisants, émulsifiants.

- Acide citrique.

Le fait d'obtenir immédiatement le prix de revient d'un kilogramme de mix et ensuite celui d'un litre de glace foisonnée présente un extrême avantage, car la possibilité de mettre en mémoire les prix d'achat de tous les ingrédients pouvant entrer dans sa composition permet d'essayer de nombreuses combinaisons de formules afin de trouver, pour un mix de QUALITÉ ÉGALE ou même SUPÉRIEURE, celle dont le prix de revient sera le plus intéressant.

CE LOGICIEL PERMET AUSSI AU GLACIER D'ANALYSER TOUTES LES FORMULES QU'IL DÉSIRE ET D'EN OBTENIR UN *CHECK-UP*, UNE ÉVALUATION POUSSÉE.

En tapant les poids de tous les ingrédients composant un mix, il saura si la formule est légale ou non (avec les raisons dans ce cas). Il connaîtra les pourcentages de matière grasse butyrique, de matière grasse des œufs, de matière grasse des arômes, **de matière grasse totale**, d'extrait sec dégraissé du lait, de saccharose (sucre), d'un autre *sucre*, de jaunes d'œufs, d'arôme, de fruit doux ou de fruit acide, de stabilisant, d'émulsifiant et d'extrait sec total de ce mix. Le taux sucrant, la valeur calorique et le prix de revient d'un kilogramme de ce mix sont également indiqués. En dehors de l'utilité indéniable d'obtenir tous ces renseignements, ces analyses réservent parfois des surprises...

ENFIN, *TOUTMIX* PERMET DE RÉÉQUILIBRER UNE GLACE qui n'est pas ou n'est plus jugée satisfaisante, ou si une erreur a été commise lors de l'incorporation des ingrédients, etc.. Il faut alors *refondre* (c'est le terme utilisé) la glace à rééquilibrer et lui ajouter un autre mix rééquilibrant afin d'obtenir un mix jugé correct, qui sera ensuite soumis à un traitement thermique approprié.

On rééquilibrera aussi un mix d'une certaine catégorie que l'on désire transformer en un mix d'une autre catégorie. Ce programme permet également d'utiliser un mix neutre, dit « de base », pour le transformer par exemple en un mix, ÉQUILIBRÉ, au chocolat, aux noisettes, à la pistache, aux fruits, etc.

On obtiendra la formule et le prix de revient d'un kg de mix RÉÉQUILIBRANT, c'est-à-dire du mix à ajouter au mix A RÉÉQUILIBRER, le prix de revient d'un kg de mix RÉÉQUILIBRÉ et les caractéristiques respectives des trois mix. Tous ces résultats pourront être imprimés.

Le logiciel *TOUTMIX* tourne sur les micro-ordinateurs IBM* PC 286, 386, 486, *Pentium* ou compatibles.

Une mise à jour est assurée, dans le cas, par exemple, de changements éventuels significatifs dans la législation. Une assistance téléphonique gratuite est offerte aux utilisateurs du logiciel.

Grâce à *TOUTMIX*, un glacier ne perdra plus son temps en essayant d'équilibrer, empiriquement, des recettes dans son laboratoire ou sur du papier dans son bureau. Il élargira en toute confiance la gamme de sa production.

AVEC *TOUTMIX* ET EN UN TEMPS RECORD, IL OBTIENDRA DES FORMULES PARFAITES A TOUS LES POINTS DE VUE.

L'informatique, entrée à pas de géant dans notre vie de tous les jours, n'est plus un domaine tabou réservé aux initiés. Il n'est pas en effet nécessaire d'être informaticien pour se servir d'un ordinateur et profiter des énormes avantages qu'il peut offrir. On décroche le téléphone sans être pour autant un technicien des télécommunications, on conduit sa voiture en ne connaissant rien à la mécanique, etc.

Et il convient de souligner un point très important,

LA FACILITÉ D'UTILISATION DE TOUTMIX EST DÉCONCERTANTE.

Avec cet outil extrêmement puissant, allié à son savoir-faire et à son art, le glacier se placera dans l'élite de sa profession. En ayant l'assurance d'obtenir des produits exceptionnels à la sortie de sa turbine ou de son freezer, il pourra alors employer le temps gagné à perfectionner l'hygiène de sa fabrication, à la recherche des meilleures matières premières, à l'étude et à l'exécution d'articles nouveaux, à la décoration, etc. Il augmentera sa clientèle ainsi que ses bénéfices...

Voici, citée textuellement, la conclusion de l'Assemblée Permanente des chambres de Métiers après avoir essayé et testé *TOUTMIX*, en recommandant ce programme dans son catalogue : *Ce logiciel s'adresse avant tout aux glaciers qui trouveront à l'usage un outil de création* ***formidablement complet et sûr****.*

En pesant bien les mots,

IL S'AGIT LÀ D'UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION DANS L'HISTOIRE DE LA GLACE.

Pour tout renseignement ou demande de documentation
concernant le logiciel *TOUTMIX*,
s'adresser à Bernard DAVENAT :

LOGIMIX Sarl
"La Rocaille"
42 avenue des Pins du Cap
Cap d'Antibes
06160 JUAN LES PINS
France

Tél. : +33 (0)4 93 61 17 82 – +33 (0)4 93 61 47 15
Fax : +33 (0)4 93 67 95 81

E-mail : davenat@logimix.fr
Site *Web* : http://www.logimix.fr

* IBM est une marque déposée de International Business Machines Corp.

A N N E X E 1

LA LÉGISLATION DU COMMERCE DES GLACES ET CRÈMES GLACÉES

Ce chapitre a une très grande importance pour la profession. La réglementation régit toutes les étapes de l'installation d'une glacerie, de la fabrication, du stockage, du transport et de la vente.

Il faudrait consacrer un ouvrage spécial pour analyser les décrets d'application.

Nous conseillons vivement aux glaciers de constituer un dossier de la législation, afin de ne pas être surpris d'une non-conformité pouvant être observée par :

- Les Services de la Répression des Fraudes et du Contrôle de la Qualité.
- Les Services Vétérinaires.
- Les Services de l'Inspection du Travail.

Nous vous donnons ci-dessous les références des principaux décrets et arrêtés que vous devez connaître concernant vos droits et vos devoirs.

- Décret N°49-438 du 29 mars 1949, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des glaces et crèmes glacées.
- Circulaire N°8040 du 5 mars 1980, modifiant l'article 10 du titre N°II du décret du 29 mars 1949.
- Circulaire du 22 juillet 1970 relative à la définition des sorbets aux fruits, à l'alcool, aux liqueurs et aux vins.
- Arrêté du 16/17 octobre 1967, J. O. N°242 page 10244/10245, portant sur les prescriptions d'hygiène applicables aux matériels et aux conditions de manipulation en ce qui concerne les glaces et crèmes glacées.
- Arrêté du 16/17 octobre 1967, portant sur la qualité hygiénique et bactériologique des glaces et crèmes glacées.
- Arrêté du 21 décembre 1979 (J. O. 784 N.C. du 19 janvier 1980) modifiant l'article N°1 de l'arrêté du 16/17 octobre 1967.
- Journal Officiel des communautés européennes du 31 janvier 1973. Règlement N°455/73 portant sur les normes bactériologiques des glaces et crèmes glacées.
- Arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables.
- Décret N°72-937 du 12 octobre 1972 portant sur les règles d'étiquetage et de présentation des marchandises qui sont *préemballées* en vue de la vente au détail.
- Arrêté du 22 août 1979 relatif à l'inscription de la *date* limite d'utilisation optimale et de l'indication permettant d'identifier le lot de fabrication (J. O. 7703 N.C. du 8 septembre 1979).

- Décret N°80-313 du 23 avril 1980 portant sur les crèmes de lait destinées à la consommation (J. O. du 6 mai 1980, pages 1134/1136).

- Arrêté N°82/105 (J. O. du 11 novembre 1982) relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés.

- Arrêté du 30 mars 1978 (J. O. du 13 avril 1978). Création sur le plan national du Certificat d'Aptitude Professionnel Glacier. Règlements et programme d'examen. La première session d'examen se déroulera en 1980.

*
* *
*

A N N E X E 2

L'HYGIÈNE

La qualité bactériologique d'un produit est le résultat d'une lutte à tous les niveaux contre la pollution microbiologique. L'assurance d'une bonne qualité est liée à une multitude d'actions et de règles d'hygiène.

En général, les principes d'hygiène sont logiques, pleins de bons sens et faciles à mettre en application. Chaque recommandation est dictée par des raisons bien particulières. Mais leur application est souvent mal suivie et il semble que beaucoup de praticiens, malgré leur bonne volonté, par manque de formation et d'informations objectives, n'arrivent pas à obtenir de bons résultats.

Chacun d'entre nous est concerné par ces mesures d'hygiène en fonction de son problème personnel. Il faut toujours avoir présent à l'esprit les règles de base de l'hygiène qui permettent, bien souvent, de résoudre les problèmes de contamination microbienne.

Dans les différents articles qui vont suivre, nous aborderons les mesures à prendre concernant :

- L'hygiène individuelle.
- L'hygiène des locaux.
- L'hygiène du matériel.

Hygiène individuelle

Il paraît inconcevable de ne pas prendre des mesures d'hygiène vis-à-vis de soi-même pour améliorer la qualité d'un produit. C'est même l'une des premières conditions à mettre en pratique.

Les règles d'hygiène imposent une stricte propreté corporelle, une impeccable propreté vestimentaire et, enfin, l'éviction éventuelle des porteurs de germes et des manipulateurs atteints de maladie contagieuses.

La propreté corporelle

La propreté corporelle est une nécessité. La sueur et le sébum, éliminés par les glandes sudoripares et sébacées, peuvent servir de supports aux poussières et aux microbes. Les micro-organismes, à la faveur de l'humidité produite par la transpiration, trouvent toutes les conditions favorables à leur développement.

Il s'avère donc qu'une douche ou un bain suffit, en assurant la propreté désirable, pour éliminer des centaines de millions de microbes présents à la surface de notre peau. Le lavage des mains doit être très fréquent. Il sera exigé du personnel de fabrication, après s'être mouché ou être allé aux toilettes. En règle générale, avant chaque nouvelle manipulation de denrée, il est indispensable de se désinfecter les mains dans un bain stérilisant.

Les mains sales peuvent être les vecteurs de maladies infectieuses et parasitaires (dysenterie, fièvre typhoïde, œufs d'oxyures). Ces germes à l'occasion d'un contact sont susceptibles d'être transmis aux poignées de portes, aux aliments ou à la main d'une tierce personne. On devine facilement la suite. Les ongles seront brossés avec soin avant la reprise du travail. L'usage du vernis à ongles sera proscrit.
Le nez et la gorge font rarement l'objet de mesure d'hygiène quotidienne. Pourtant, leur infection peut provoquer de graves contaminations. Les germes pathogènes y sont transportés par des

gouttelettes microscopiques de salive. Une personne souffrant d'infection respiratoire contaminera facilement toute autre personne en présence de laquelle elle tousse, éternue ou parle. Le produit alimentaire se trouvant dans l'environnement sera automatiquement pollué. La transmission des souillures par voie respiratoire est, de loin, la plus répandue. Une personne atteinte d'infection respiratoire, se penchant et parlant au-dessus d'une préparation culinaire, la contaminera sans s'en rendre compte.

Aussi, est-il formellement interdit de cracher dans les locaux de fabrication et de stockage. Il ne faut ni tousser, ni éternuer au-dessus des marchandises. Il est fortement conseillé au chef d'entreprise de surveiller la bonne santé de son personnel.

Le seul moyen, pour lutter contre une telle dissémination, est d'exiger le port d'un masque couvrant les voies aériennes. Si, pour les uns cette mesure est signe d'hygiène et de qualité, pour les autres, la majorité, le port d'un tel masque, synonyme de singularité, est mal admis.

La propreté vestimentaire

On fera preuve du même soin pour l'hygiène du vêtement. La couleur des blouses et vêtements de travail sera, de préférence, claire ou blanche. Toute souillure sera donc mise en évidence et devra nécessiter son changement. Il ne faut pas hésiter à changer ou à laver très souvent les vêtements. Il est conseillé de porter une coiffe pour écarter tout danger de contamination d'origine capillaire.

Les porteurs de germes

Il est un devoir, pour un responsable de fabrication, de prendre des mesures d'hygiène particulières vis-à-vis des porteurs de germes. Mais qu'est-ce un porteur de germes ? C'est une personne qui, paraissant en parfaite santé, propage autour d'elle la maladie.

Il y a trois types de porteurs de germes : les porteurs contagieux avant l'apparition de la maladie, les porteurs de germes se relevant d'une maladie donnée, et enfin les porteurs de germes sains qui sont les plus dangereux parce qu'il ne sont pas malades.

La contamination d'origine humaine est très fréquente. Les staphylocoques pathogènes entérotoxiques et les *salmonella* sont responsables de toxi-infections alimentaires sérieuses. En ce qui concerne le staphylocoque pathogène, il peut être décelé chez les porteurs atteints de pyodermites au niveau des mains et des avant-bras.

Beaucoup de cas ont montré que l'origine de toxi-infections alimentaires était due à des contacts entre une main affectée de furoncles ou panaris et la matière première. Mais l'expérience prouve que la plupart des pollutions à staphylocoques sont dues à des porteurs de staphylocoques pathogènes rhino-pharyngés. Quand on ne les trouve pas sur la peau, c'est dans le nez et la bouche qu'on doit aller les chercher. Presque 40 % des gens sont porteurs de staphylocoques pathogènes dans le rhino-pharynx.

Outre les staphylocoques, on trouve des *salmonella* qui peuvent être véhiculées par certaines personnes. Il peut s'agir, soit de convalescents d'un incident digestif, soit de porteurs sains de germes ayant les mains sales. On cite l'histoire suivante arrivée dans un hôpital lors d'une intoxication alimentaire à *salmonella* : des cuisiniers nettoyaient les W.-C.. Ensuite, ils se lavaient les mains au-dessus du bac à légumes, puis se les essuyaient au torchon suspendu à leur ceinture. Ils souillaient de nouveau leurs mains, prêts à contaminer les aliments.

Bien que le législateur ait prévu l'éviction des porteurs de germes, il est impossible dans la réalité d'appliquer cette mesure. Car, si le malade est chronique, les microbes persisteront malgré le traitement.

Faut-il s'en séparer momentanément ? La loi, théoriquement, l'autorise. Mais il faudra bien le reprendre un jour. Faut-il le changer de poste ? Si cela est possible dans une usine, c'est

difficilement réalisable chez un artisan qui n'a qu'un seul ouvrier ! Il n'y a pas de solutions satisfaisantes pour tout le monde. Mais dans ce cas, le port du masque formant écran entre nez-bronches et atmosphère environnante est impératif et *obligatoire*.

Pour neutraliser les porteurs de germes, l'information et l'éducation sanitaire du personnel sont, à part le dépistage, une des plus efficaces mesures parmi d'autres.

Hygiène des locaux de fabrication

Sans mesure d'hygiène, les laboratoires de fabrication pourraient être à l'origine de contaminations systématiques lors de la préparation des glaces ou crèmes glacées.

S'il existe une réglementation bien précise (arrêté du 13 septembre 1967), il est bon de rappeler quelques principes généraux de salubrité.

Le cubage individuel doit être de 10 m^3. La ventilation ne doit pas causer de courants d'air. Si l'atmosphère de l'atelier est très chargée en poussières, il est nécessaire d'effectuer des installations d'air conditionné.

L'éclairage a un rôle important dans les conditions de travail de l'ouvrier. Si l'éclairage est naturel, le matériel de fabrication doit être disposé de façon à ce que les rayons lumineux viennent de gauche, afin d'éviter les ombres portées. Si l'éclairage est artificiel, l'intensité doit être de 100 lux au minimum. Il est préférable que l'éclairage soit direct afin d'éviter une fatigue excessive de la vue. Un mauvais éclairage prédispose aux accidents du travail.

Il importe de lutter, dans certains laboratoires, contre la température et l'humidité excessive. Le travail, dans de telles conditions, est fort pénible.

L'atmosphère saturée de vapeur d'eau rend inefficace les procédés de défense de l'organisme, telle l'évaporation des sueurs. L'installation d'une ventilation forcée avec élimination des buées s'avère indispensable. Il faut parfois avoir recours à des installations plus conséquentes.

Le chef de fabrication doit avoir présent à l'esprit les mesures d'hygiène qu'il doit imposer à son personnel :

- Lavage des sols une fois par jour, le balayage à sec étant à proscrire.
- Lavage des murs régulièrement.
- Interdiction de fumer.
- Interdire l'accès aux animaux.
- Eviter la pénétration des insectes.

Pour les installations sanitaires, le bon sens veut que les toilettes, les lavabos et les douches ne correspondent pas directement avec le laboratoire. Les W.-C. doivent être ventilés et ne pas incommoder, par les odeurs, les locaux de travail. Une propreté stricte est nécessaire.

Un lavabo proche des lieux d'aisance doit servir à se laver obligatoirement les mains après passage aux toilettes. Un brossage des ongles s'avère nécessaire car les microbes peuvent se loger dessous. Un simple lavage des mains pourrait éventuellement lors du séchage, contaminer le torchon. Pour éviter ce genre de mésaventure, l'emploi des serviettes en papier à usage unique, que l'on jette après utilisation, ou mieux encore, celui d'un appareil automatique à air chaud, est donc souhaitable.

Quand tous ces moyens auront été adoptés, un grand nombre des causes de contamination due à l'environnement pourra être éliminé. Un cadre propre et net incite les personnes à respecter leur lieu de travail. Il incombe au chef d'entreprise ou au chef de fabrication de faire respecter ces règles dont ils sont responsables. Pour eux, c'est un devoir.

Hygiène du matériel

Le non-respect des règles d'hygiène au niveau du matériel de fabrication peut entraîner des échecs dans les tentatives d'amélioration de la qualité des glaces. On ne peut concevoir un produit de qualité sans un nettoyage complet et une désinfection de tous les éléments de fabrication.

Principe du nettoyage et de la désinfection

Le but recherché est la destruction totale des germes. Pour y parvenir, deux opérations sont nécessaires :

- Le nettoyage, qui assure l'élimination des lipides, des protéines et des sels minéraux et organiques, ou toutes impuretés se fixant sur les parois. Il faut employer des détersifs pour obtenir l'action voulue.

- La désinfection qui détruit tous les microbes par :

  a) L'emploi de la chaleur sous forme de vapeur ou d'eau chaude.

  b) Les procédés chimiques qui renforcent l'action des produits détersifs, dont l'effet bactéricide est très incomplet. Il est recommandé de laisser le matériel en contact avec des solutions désinfectantes.

Le nettoyage

Les solutions de lavage sont employées en général aux concentrations indiquées par les fabricants. Elles sont de l'ordre de 0,5 % à 1,5 %. Le choix du détergent est fonction :

- de la teneur des matériaux utilisés. L'action d'une solution détersive à pH alcalin peut être corrosive pour l'acier inoxydable, mais sans effet sur du plastique ou du verre.

- des propriétés des produits utilisés. Leur composition est généralement un mélange de sels alcalins auquel on ajoute un produit mouillant. Les qualités des sels minéraux sont liées à leur pouvoir de dissolution des dépôts protéiques et salins, à leur pouvoir de dispersion des graisses, à leur mouillant et adoucissant. En outre, ils ne doivent pas poser de problèmes lors du rinçage.

  Ainsi, le bicarbonate de soude (Na_2 CO_3) et la soude caustique ont des pouvoirs mouillants, émulsifiants et adoucissants mauvais. Par contre, ils ont un pouvoir solubilisant très bon. Il n'en est pas de même pour le phosphate trisodique qui présente un pouvoir solubilisant, adoucissant et mouillant bon, un pouvoir émulsifiant faible, mais permet un rinçage facile. Quand la dureté de l'eau est importante, il est conseillé d'ajouter de l'hexamétaphosphate de sodium afin de faciliter le rinçage et d'éviter la formation de précipité.

  Si un dépôt de tartre se forme le long des parois, un nettoyage avec un produit acide est conseillé.

  Quel que soit le produit utilisé, il est recommandé de reconstituer la solution détersive dans de l'eau chaude, à 50° C au maximum. A l'aide de brosses et de goupillons, on nettoie énergiquement les parois des appareils et des ustensiles. C'est une nécessité absolue de détacher les dépôts organiques. En cas de non-observation de cet impératif, on risque de voir les impuretés devenir le support favorable pour une absorption des micro-organismes. A partir de ces plages, un développement important des germes peut avoir lieu, entretenu par l'apport d'éléments nutritifs lors des préparations suivantes.

Le travail de nettoyage est fondamental. Le faire mal serait courir vers de graves problèmes en prenant le risque de contaminer certaines fabrications.

La désinfection

Une désinfection ne peut être appliquée avec succès que si un nettoyage parfait précède dans une première étape. Si l'utilisation de la vapeur présente un grand intérêt pour l'obtention d'une bonne stérilisation, l'emploi de solution antiseptique offre l'avantage d'une méthode moins coûteuse et facile à mettre en œuvre.

Parmi les désinfectants proposés et autorisés par la législation, le plus employé est sans aucun doute **L'eau de Javel**.

La combinaison de l'eau de Javel et de l'eau donne de l'acide hypochloreux, de la soude et de l'acide chlorhydrique. On obtient une stérilisation totale en laissant agir, pendant un quart d'heure, une solution de 250 mg de chlore actif. A des concentrations plus importantes, l'acier inoxydable 18/8 risque d'être corrodé. Le pH d'une solution d'eau de Javel, à 250 mg/litre de chlore actif, est alcalin. A une dose plus élevée, l'action du chlore diminue et la stérilisation est moins efficace. En milieu acide, l'activité est plus importante, mais la solution attaque les métaux. Il est donc nécessaire de connaître parfaitement les doses pratiques à utiliser et comment les obtenir.

Dans le commerce, on trouve de l'eau de Javel, sous forme de cruchons en plastique, titrant 48° Baumé lorsque ceux-ci sont placés à l'obscurité et pendant un temps déterminé. Il faut bien avoir présent à l'esprit que l'eau de Javel est très instable. Au cours du temps, son activité diminue. A partir d'une dose d'extrait de Javel, on reconstitue, en y ajoutant de l'eau, un litre d'eau de Javel titrant 12° Baumé. Un kilogramme de poudre de chlorure de chaux versé dans 9 litres d'eau donne une solution équivalente à l'eau de Javel à une concentration de 12° Baumé.

La préparation des solutions chlorées s'effectue de la manière suivante. On prélève, à partir d'un litre d'eau de Javel reconstituée à 12° Baumé, 3 ml que l'on additionne à 10 litres d'eau. On obtient une solution désinfectante titrant 10 mg de chlore actif par litre.

Ce tableau indique les mélanges à effectuer pour obtenir des solutions à des titres variables.

Nombre de ml d'eau de Javel à 12° B. ajouté à 10.000 ml d'eau (10 litres)	Titre obtenu en mg/litre de chlore actif
3	10
14	50
27	100
40	150
53	200
67	250
80	300

L'eau de Javel agit au maximum si on laisse un temps de contact suffisamment long (attention à la corrosion des métaux).

L'expérience acquise a toujours montré la supériorité de l'eau de Javel sur l'ensemble des autres désinfectants.

Et en plus, l'eau de Javel présente l'avantage d'être très bon marché.

En résumé, les appareils et les ustensiles doivent être lavés et désinfectés avant leur utilisation. Un rinçage, à l'eau potable, doit éliminer toutes traces de produit détergent. Un égouttage, ***sans essuyage***, doit terminer ces opérations.

Microbiologie du lait, des produits laitiers, des glaces et crèmes glacées

Les micro-organismes présents dans les produits laitiers

Définition et classification

Sous le terme de microbes, on désigne des êtres vivants de très petites dimensions se différenciant des animaux et des végétaux par leur organisme simple. On distingue divers groupes :

- Les bactéries,

qui sont la plupart unicellulaires. Leur taille varie de 0,3 à 6 microns. Leur morphologie peut se présenter, soit sous forme de sphère, soit sous forme de bâtonnet. Chaque cellule est limitée par une paroi rigide à l'intérieur de laquelle se trouve un noyau indifférencié. Leur division s'effectue par scission symétrique, en des temps relativement courts. La durée d'une génération peut être de dix minutes. Certaines bactéries peuvent prendre une forme de résistance quand les conditions requises pour leur croissance sont défavorables (température, pH). Elles se perpétuent par la formation d'une spore par cellule.

Pour qu'une bactérie puisse vivre et se reproduire, elle doit trouver dans son environnement de quoi satisfaire ses besoins nutritifs, c'est-à-dire des aliments énergétiques et constitutifs.

Certaines, pour assurer leur développement, ont besoin d'oxygène : elles sont dites aérobies. Pour d'autres, au contraire, l'oxygène est un poison : elles sont dites anaérobies.

Il existe le cas intermédiaire où l'oxygène leur est indifférent : ce sont les bactéries aéro-anaérobies facultatives.

- Les virus,

qui sont des micro-organismes invisibles au microscope ordinaire. Leur taille est inférieure à 0,2 micron. Ils se caractérisent par une absence de croissance et de division. Leur reproduction s'effectue par réplication à partir du seul matériel génétique. Ils ne se multiplient qu'à l'intérieur d'une cellule vivante ; ils peuvent infecter les cellules animales, végétales et bactériennes. Ce sont des parasites intracellulaires. Ils ne possèdent aucun enzyme leur permettant la biosynthèse de leur métabolite essentiel et d'obtenir leur énergie.

- Les levures et moisissures,

qui sont rattachées au règne végétal, par leur structure cellulaire.

Les levures sont généralement unicellulaires, avec un noyau bien différencié. Leurs activités biochimiques les rapprochent de certaines bactéries. Elles se présentent soit sous forme de cellules volumineuses, ovales, non sporulantes (Candida) formant du gaz ; soit sous forme sporulantes (Saccharomyces lactis) fermentant le lactose avec production d'alcool.
Les moisissures présentent un mode de reproduction et une morphologie plus complexe que les levures. Elles influent peu sur la qualité du lait. Par contre, leur présence est souvent constatée sur des crèmes mal conservées et stockées trop longtemps. Parfois, leur action est favorable et est recherchée dans l'application de certains fromages (camembert, bleu).

Les différentes bactéries rencontrées dans les produits laitiers

Dans la catégorie des *gram négatifs*, la famille des Enterobacteriaceae est une des plus vastes et des plus importantes pour des raisons d'hygiène et de technologie. Le nom d'entérobactéries leur a été donné parce que ces bactéries sont en général des hôtes normaux ou pathologiques, suivant les espèces, du tube digestif de l'homme et des animaux. Leur présence dans l'eau, le lait, la crème, les glaces, est liée à une contamination d'origine *fécale*. Plusieurs espèces, notamment les Salmonelles et les Shigella, sont responsables de graves maladies infectieuses ou toxi-infections alimentaires. D'autres, tel l'Escherichia coli, chez les nourrissons, sont à l'origine de gastro-entérites épidémiques. Toutes les entérobactéries fermentent la plupart des sucres avec production de gaz carbonique et d'hydrogène.

Certaines espèces, comme les Indologènes, produisent des substances à saveur désagréable.

Les normes bactériologiques distinguent la recherche des *Coliformes* de celle d'Escherichia coli. Le terme de « Coliformes » est utilisé pour désigner un ensemble de bactéries fréquemment rencontrées dans les produits laitiers. Leur nombre donne une indication sur la qualité hygiénique du produit et l'efficacité des traitements qu'il a subis. Leur présence indiquera une souillure dangereuse et laissera suspecter celle de microbes pathogènes. Ils seront les témoins d'une contamination plus ou moins grave. Parmi les Coliformes, l'Escherichia coli est le plus spécifique. Il se trouve dans la flore fécale en nombre abondant. Sa résistance dans des conditions hostiles n'est pas bonne. Elle est inférieure à celle des Salmonelles. La résistance du Klebsiella est meilleure.

Ce rappel succinct nous a permis de prendre connaissance avec ce monde microbien qui, loin d'être entièrement hostile, est parfois favorable et mis à profit par l'industrie.

Le développement microbien

Les microbes, que nous avons définis et classés précédemment, ont besoin d'éléments nutritifs pour assurer leur développement. Les éléments peuvent être synthétiques, artificiels ou naturels. Le lait est le support idéal à la croissance microbienne. Il contient tous les facteurs de croissance : protides, lipides, glucides, sels minéraux, vitamines, etc.

Aussi, un grand nombre de bactéries, pathogènes ou non, peuvent s'y multiplier et provoquer des altérations, des transformations utiles selon le cas, des maladies plus ou moins graves. Les altérations d'origine microbienne sont très variées.

- L'acidification, due à la transformation du lactose en acide lactique, est provoquée en majeure partie par les bactéries lactiques. Mais, les Coliformes, les Staphylocoques et les Microcoques représentent aussi une microflore acidifiante. Le lait ayant une acidité de plus de 60° Dornic *tourne* à la température ambiante. Par contre, l'acidification peut inhiber la croissance de certaines bactéries qui ne se développent que dans des milieux neutres.

- La coagulation à faible acidité est un phénomène qui prend naissance quand le lait est envahi par des germes producteurs de présure : tels Proteus, streptococcus liquefaciens. Les sporulés avec Bacillus subtilis se développent bien à basse température et sont capables de cailler le lait réfrigéré.

- La dégradation des protéines, ou protéolyse, se produit en présence de Bacillus cereus. Ainsi, un caillé peut être digéré et liquéfié progressivement. Le Bacillus cereus avec son enzyme, la lécithinase, désagrège les globules gras et est responsable de la crème tournée. La présence de nombreux produits de dégradation donne en général une saveur amère.

- Le rancissement est provoqué par une enzyme, la lipase, apportée par des germes lipolytiques du type Pseudomonas ou des moisissures. Dans la crème et le lait, le rancissement dû aux bactéries se produit de +4° C à +10° C.

Tous ces défauts du lait et de la crème nous montrent combien il est indispensable d'effectuer une bonne pasteurisation ou stérilisation pour éliminer tous les micro-organismes responsables.

Si la pasteurisation n'est pas bien menée, l'action destructrice de la chaleur ne s'effectue plus. Bien au contraire, entre 30° C et 44° C, le développement microbien est favorisé. Il n'existe aucune inhibition des germes. Au-delà, on observe un ralentissement notable. La température joue un rôle sélectif. Ainsi de 20° C à 40° C, on retrouve l'ensemble des germes pathogènes ou non. Au-dessus de 45° C jusqu'à 50° C, on détermine la présence de bactéries aimant la chaleur.

Au-delà de 70° C, il n'est pas impossible de rencontrer des bactéries thermorésistantes, peu sensibles à la chaleur. Ces variations de comportement des différentes espèces bactériennes à la température nous montrent l'imprudence de stocker les produits laitiers à la température ordinaire.

Par exemple un lait, contenant à l'origine 8.000 germes totaux par millimètre cube, qui est placé à 15°, 25°, 35° C, voit sa population microbienne passer au bout de 6 heures à 23.000, 180.000 et 13 millions, selon la température de stockage ! Il en résulte qu'il est nécessaire d'entreposer tous les produits à une température relativement basse.

Le but du refroidissement est de conserver au produit sa qualité bactériologique de départ jusqu'à son utilisation. Il n'améliore pas la qualité.

Un produit qui, initialement, est sale bactériologiquement, le restera après passage au froid. Il n'y a pas d'action destructrice par le froid. Seule une inhibition de la croissance bactérienne intervient. C'est-à-dire que le produit à une température favorable verra ses microbes se multiplier à très grande vitesse.

Nous venons de voir que le développement des micro-organismes est favorisé par la température ambiante et par l'excellent milieu de culture que représentent le lait et les produits laitiers. Aussi, il n'est pas rare de constater que ces produits peuvent être à l'origine d'intoxications alimentaires.

Les causes de danger d'intoxications ou de maladies ne sont pas dues à la seule présence des bactéries pathogènes, mais aussi à des substances toxiques, les exotoxines, élaborées par certaines d'entre elles et qui diffusent dans le milieu. La propriété fondamentale des toxines est d'être thermostables. Alors que la pasteurisation élimine la bactérie pathogène, la *toxine*, elle, n'est pas détruite. Seul le maintien du produit au froid empêche la production des toxines.

Le pourquoi des recherches microbiologiques dans les glaces et crèmes glacées

Armé de ces connaissances élémentaires de microbiologie, on comprend d'autant mieux l'objectif recherché par l'application des Normes Officielles.

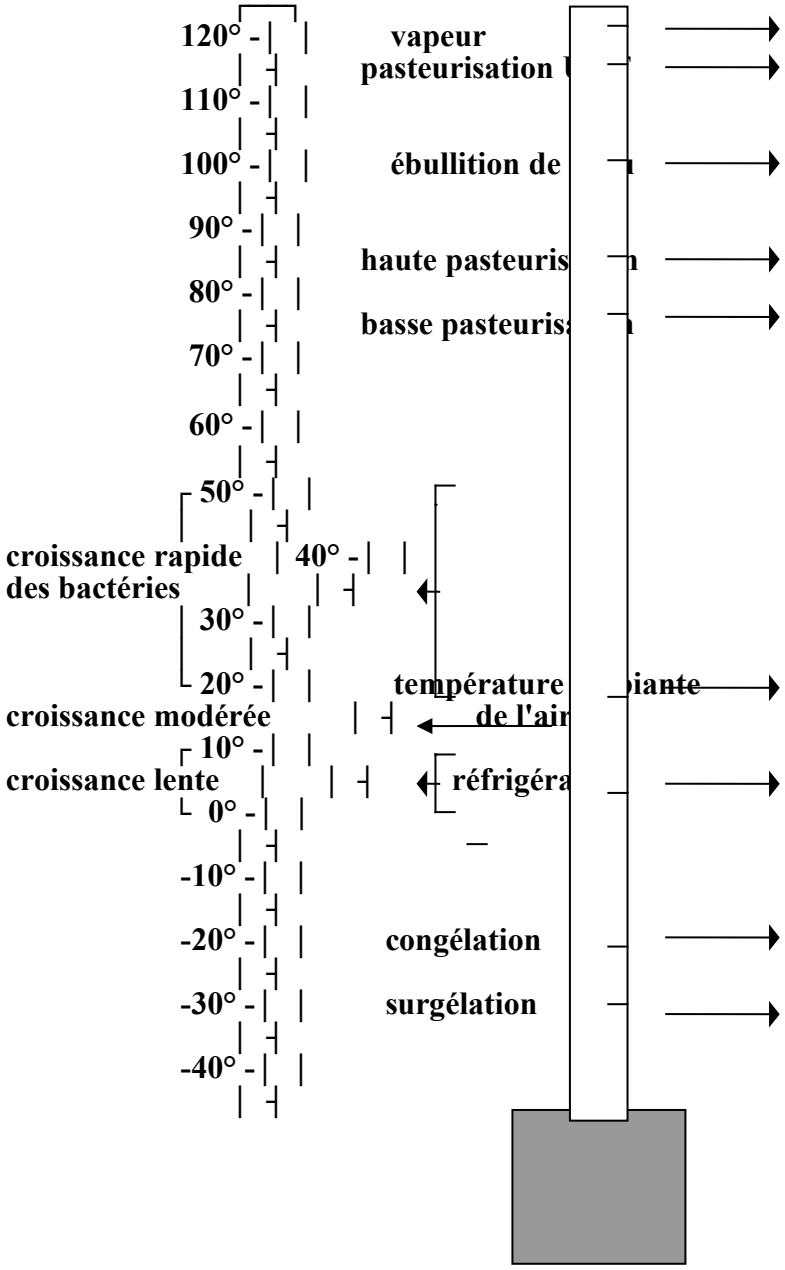
Elles indiquent la qualité hygiénique du produit et elles peuvent expliquer les altérations dont il est l'objet. La qualité marchande ne peut être mise en cause que si les germes sont à une concentration suffisante. Leur action, à faible quantité, est pratiquement nulle.

L'origine des contaminations dans les glaces et crèmes glacées, est la manipulation des produits par les porteurs de germes, au cours de la fabrication à tous les niveaux et de la distribution.

En conclusion, la prévention contre les souillures microbiologiques peut se résumer par deux actions distinctes.

D'abord lutter contre la contamination par une stricte hygiène corporelle, par une hygiène générale des locaux, par éviction du personnel porteur de germes, par un systématique refus des matières non conformes. Ensuite, lutter contre la multiplication des bactéries par entreposage au froid.

Degrés de croissance bactérienne



Hygiène au laboratoire

UN SOUCI QUOTIDIEN		INTERDICTIONS
PROPRETÉ CORPORELLE	- hygiène corporelle constante - mains toujours propres - essuyage exclusif avec des serviettes à jeter - ongles courts et propres - cheveux soignés - vêtements clairs périodiquement renouvelés - coiffure enveloppant les cheveux - chaussures lavables	- du vernis à ongles
ETAT DE SANTÉ	- visites médicales périodiques	- de l'accès des locaux aux personnes porteuses de germes bactériologiques
COMPORTEMENT		- de cracher - de fumer - de tousser - d'éternuer - de mouler à la main - de souffler dans les moules
PROPRETÉ DU LABORATOIRE	- lavage journalier des sols - lavage périodique des murs - se conformer aux règles d'entretien et nettoyage - stérilisation et désinfection du matériel - égouttage dans un endroit propre - Protection contre les insectes et les rongeurs	- de balayer à sec - d'admettre des animaux - d'introduire des produits toxiques

*
* *
*

ANNEXE 3

LES TERMES DU MÉTIER

ACIDITÉ — Saveur piquante, résultant de la fixation de l'oxygène ou de l'hydrogène avec un corps simple.

Soit, schématiquement, une ligne se dirigeant du milieu de la plage au point 7 et allant vers 0, à mesure qu'augmente l'acidité.

0----------7----------14

Le lait, peu acide, a un pH qui varie entre 6,5 et 6,75 et celui des fruits, tels les citrus, entre 3,5 et 3,8.

ACIDITÉ DORNIC — Mesure de l'acidité du lait, du nom de son inventeur DORNIC.

APPAREIL — Produit résultant du mélange des matières premières nécessaires à la fabrication des glaces ; remplacé aujourd'hui par MIX.

BAUMÉ — Degré désignant la densité d'un liquide.

BRIX — Degré. Représente le poids en grammes de matière sèche contenue dans 100 g de produit.

BUTTER-OIL d'intervention, — C'est du beurre déshydraté, connu sous le nom de beurre avec taux de M.G. de 99,98.

CARTOUCHE EUTECTIQUE — Boîte en fer ou plastique, contenant à l'intérieur un liquide incongelable qui accumule une grande charge de frigories en dessous de 0° C. Ces plaques sont ensuite placées dans des cellules isothermes pour maintenir la température tant que leur charge en frigories n'est pas épuisée.

CHEMISAGE — Action qui consiste à garnir partiellement les parois internes d'un moule, en laissant l'intérieur de celui-ci vide.

CHINOIS — Filtre conique à grille très fine permettant de retenir les matières en suspension.

CONGELER — Action de conservation de produits à la température de -20° C, après qu'ils aient subi une surgélation rapide.

CORNER — Ramasser avec une corne le reste d'une préparation.

CRYOGÉNIQUE — Concerne des gaz liquides à très basses températures. L'azote liquide est à -193° C (c'est un liquide utilisé pour la surgélation en tunnel et la conservation d'organes en laboratoire)

DÉCORER — Donner une finition agréable, pour sa présentation.

DÉMOULER — Sortir d'un moule une préparation chaude ou froide.

DENSIMÈTRE	Instrument qui sert à mesurer la densité des liquides.
DENSITÉ	La densité d'un liquide est le rapport entre la masse d'un certain volume de ce corps et la masse d'un égal volume d'eau pris dans les mêmes conditions de température.
EMULSIONNER	Obtenir une préparation par division d'un liquide en globules microscopiques au sein d'un autre liquide avec lequel il n'est pas miscible.
ENROBER	Recouvrir une pièce d'une autre composition.
ÉVIDER	Eliminer l'intérieur, par exemple d'un fruit, sans détériorer la peau.
FOISONNEMENT	Différence de poids du volume après le glaçage d'un mix. La différence résulte de l'air incorporé durant le brassage dans la turbine.
FRAPPER	Prérefroidir un produit ou un récipient. On frappe une coupe à glace pour la givrer.
FREEZER	Appareil de congélation vertical ou horizontal à racleurs internes qui durcit le mix et insuffle l'air pour le foisonnement.
FRIGORIGÈNE	Fluide frigorifique qui absorbe les calories dans l'évaporateur d'une cellule à basse température.
GLACER	Recouvrir d'une couverture lisse et brillante un entremets glacé.
HOMOGÉNÉISER	Faire éclater les globules gras des mix avec un homogénéisateur sous la haute pression de 150 kg-250 kg/cm^2.
INTÉRIEUR	C'est une préparation qui sera introduite à l'intérieur d'une pièce chemisée d'un autre produit.
MATURATION	Etape importante de fabrication. Temps durant lequel le mix est laissé en stock à +2° C/+4° C après la pasteurisation, ce qui favorise l'onctuosité et le foisonnement lors du passage au freezer.
MIX	Le mélange de tous les ingrédients d'une formule pour glace.
MONDER	Retirer la peau d'un fruit sec ou frais.
MONTER	Battre au fouet manuellement ou avec un batteur : on monte de la chantilly, des jaunes et du blanc d'œufs.
MOULER	Couler une glace dans un moule.
NAPPER	Recouvrir avec des sauces diverses.
OVERRUN	= FOISONNEMENT. Volume d'air ajouté au mélange ou mix pour obtenir une certaine quantité de glace. Le maximum autorisé est de 100 %.
PARER	Rectifier les formes de certaines pièces glacées pour rehausser l'aspect décoratif.
PASTEURISER	Résultat de chauffer à 83° C et de refroidir immédiatement à +2° C /+4° C pour détruire la flore microbienne.

pH	Caractéristique essentielle d'une solution qu'exprime son degré d'acidité. Cette échelle s'étend de 0 (très acide) à 14 (très alcalin). 7 est la neutralité.
POCHER	Chauffer une denrée sans la cuire.
RÉDUIRE	Diminuer le volume d'eau par une lente évaporation.
SABLAGE	Phénomène dû à la cristallisation du lactose.
SANGLER	Abaisser la température au moyen de la glace hydrique et du sel : terme ancien remplacé par GLACER.
STABILISER	Dans un mix on stabilise l'eau pour réduire les cristaux hydriques, ce qui favorise la finesse de la glace.
TIRER	Etirer du sucre cuit au grand cassé.
TRAVAILLER	Malaxer ou triturer un ensemble de produits.
VENUE	Quantité de mix pour la valeur du produit fini, selon la capacité du freezer.
ZESTER	Râper en lames fines la peau d'un citron ou d'une orange.

*
* *
*

A N N E X E 4

LES GRAISSES VÉGÉTALES

Pour la première fois en France, nous allons aborder dans la technologie des glaces, une analyse succincte des matières grasses végétales pouvant être utilisées dans la préparation des desserts glacés.

Ces produits ne sont pas légaux depuis le décret du 29 mars 1949, qui n'autorise que les matières grasses butyriques pour la fabrication des glaces et crèmes glacées.

Mais l'ouverture du Marché Européen permet de prendre la liberté d'examiner ces matières premières, des produits glacés, fabriqués avec des matières grasses végétales, circulant dans tous les pays de la Communauté.

Nous n'adopterons cependant en aucun cas une position susceptible d'influencer les glaciers, à qui nous laissons le libre choix des ingrédients pour la préparation de leurs fabrications.

Les matières grasses végétales sont connues et utilisées dans tous les pays du monde. Certains, d'ailleurs, ne disposent que de ces corps gras comme constituant de l'alimentation pour leur population. L'absence de cheptel, la situation géographique et parfois la religion, sont les causes majeures de l'utilisation exclusive des graisses végétales.

La margarine

Le *beurre* est un produit naturel, un composant du lait.

La *margarine*, qui est une émulsion de graisses végétales ou animales, est un produit également naturel.

La margarine est moins utilisée en France ; le beurre, pour des raisons essentiellement économiques et gustatives, est plus employé dans la préparation des mets.

La margarine fut commercialisée en 1861 en France pour la première fois. Elle est le résultat des travaux d'un chercheur français, Hippolyte MEGE-MOURIES, né à Draguignan le 24 octobre 1817, très connu pour ses découvertes dans beaucoup d'autres domaines.

Le gouvernement de l'époque, sous Napoléon III, encouragea ses recherches pour faire face à la demande alimentaire.

C'est le début du développement de l'industrie, de l'agriculture et de l'élevage en France.

Au début la margarine fut fabriquée à partir de graisses animales. Les progrès de la technologie des corps gras vont permettre d'élargir l'éventail des huiles végétales utilisables en margarinerie. En 1910, un procédé efficace de raffinage est mis au point.

Le corps gras ou lipide

Il est l'un des constituants de notre alimentation quotidienne.

Nous consommons environ 100 g par jour d'huile ou de graisse, appelée également LIPIDE, et qui est toujours composée principalement de :

- 95 à 98 % de triglycérides.

- constituants mineurs : acides gras libres, colorants et produits odorants naturels.

Les lipides se différencient les uns des autres par la nature de leurs acides gras.

Les corps gras alimentaires :

- sont sources d'énergie,

- jouent un rôle structurel important.

- véhiculent les vitamines.

Les vitamines A, D et E proviennent des corps gras alimentaires.

Les huiles végétales sont source de vitamine E. Nous ne pouvons pas être plus simples pour vous définir les corps gras.

Une question est souvent posée, concernant la digestibilité des lipides.

Tous les corps gras sont insolubles dans l'eau ou dans une phase aqueuse. Pour être facilement digérés, les lipides doivent se présenter sous forme de très petits globules. Ils doivent subir une *émulsification*. Celle-ci, réalisée par les sels biliaires produits par le foie, se fait d'autant plus facilement si le corps gras est liquide à la température du corps (fusion basse).

Une glace ou une crème glacée bien équilibrée et dont les matières grasses ont été bien émulsionnées, est un aliment de premier choix et de digestibilité facile.

Dans de nombreux pays, la crème glacée est considérée comme un aliment, au même titre que le lait, le beurre, les viandes, les poissons, les œufs, les fromages, les fruits, les margarines, les huiles végétales, etc. Elle représente une valeur énergétique extrêmement appréciable par la variété des ingrédients qui la composent.

Les corps gras dans les glaces

Ils sont nécessaires pour apporter de l'onctuosité et du velouté au produit fini. Ils en améliorent la texture.

Les matières grasses végétales donnent les mêmes résultats que les matières grasses butyriques. Bien entendu, ces matières grasses doivent être stabilisées par la lécithine contenue dans les jaunes d'œufs ou par les monostéarates de diglycéride.

Pour choisir une margarine, si on a l'intention de l'employer comme matière grasse dans un dessert glacé, il conviendra de préférer celle dont la composition se rapprochera le plus de celle du beurre :

- 82 % de matière grasse ou lipides.
- 16 % d'eau ou de lait.
- 2 % d'ESDL.

Nous connaissons la qualité des produits laitiers français. Ils constituent une production très importante. L'industrie de transformation bénéficie des plus modernes installations qui leur garantissent une haute qualité, aussi bien bactériologique qu'organoleptique.

Nous pensons qu'il est nécessaire de vous fournir des renseignements sur les huiles végétales, la composition de la margarine, sa fabrication et sa consommation.

LA MARGARINE EST UNE ÉMULSION

Nous rappelons qu'une émulsion est la diffusion d'un corps gras liquide en gouttelettes microscopiques (de l'ordre du micron), dans un autre liquide (l'eau ou le lait), afin d'empêcher aux globules des matières grasses de s'agglutiner.

SA COMPOSITION :

1) Les constituants d'origine végétale :

Un mélange d'huiles fluides liquides à 15° C provenant des graines d'arachide, de colza, de coton, de maïs, de soja, de tournesol et d'huiles *concrètes* fondant entre 15° et 40° C, obtenues à partir de la noix de coco, des fruits du palmier, des huiles d'origine animale.

On appelle « huiles concrètes », des huiles se présentant à l'état pâteux ou solide à température ambiante.

2) Les constituants aqueux :

L'eau, le lait.

3) Les autres constituants :

Le sel, le sucre, l'amidon, les émulsifiants (lécithine du soja, monostéarates de diglycéride).

La lécithine des jaunes a été abandonnée pour des problèmes bactériologiques et économiques.

Les graines végétales pour la fabrication des huiles

L'arachide

L'arachide est appelée aussi *cacahuète* ou *cacahouète* ou *pistache de terre*.

Le fruit : son développement est très particulier. Après fécondation, la base de l'ovaire s'allonge et pique vers le sol ; elle s'y enfonce d'environ 5 cm. Le fruit se forme sous terre, gonfle et mûrit à l'humidité et dans l'obscurité.

Le fruit ou gousse comprend extérieurement une coque paille et intérieurement 1 à 4 graines, riches en lipides (45 %). Sa culture est originaire du Paraguay et développée en Asie, aux Etats-Unis et en Afrique Occidentale (Nigeria, Sénégal).

Le colza

Son nom vient du hollandais *Kolzaad* (fleur de chou). Plante annuelle de la famille des crucifères comme les diverses espèces de choux, sa tige est haute de 1,10 m à 1,80 m suivant les variétés.

Le fruit : gousse étroite et allongée dénommée silique, sa cavité est divisée en deux par une fausse cloison où sont attachées 10 à 30 graines rondes, noires, de 1 à 2 mm de diamètre. Ce fruit éclate à maturité et laisse échapper les graines qui contiennent environ 45 % de lipides.

Il semble connu depuis l'Antiquité. C'est en Chine, en Russie et en Hollande que l'on trouve trace des premières cultures. Puis il est introduit en France au début du 19ème siècle. Actuellement il est cultivé dans tous les départements français.

Le cotonnier

Plante annuelle ou vivace de 0,5 à 1,5 m de haut, de la famille des malvacées. Il y en a d'innombrables variétés dont l'une d'elles, arborescente, peut atteindre 5 m.

Le fruit : capsule de 3, 4, ou 5 valves, brunes à maturité, contenant des graines recouvertes de poils tégumentaires très nombreux de différentes longueurs. Les fibres fournissent le coton et les graines renferment de 15 à 25 % de lipides.

Originaire de l'Inde, il était connu des égyptiens. Les pays producteurs sont les Etats-Unis, la Chine, l'Argentine, l'Egypte, le Brésil, le Mexique.

Le maïs

Plante annuelle de la famille des graminacées (blé, avoine, riz). La tige, creuse et cloisonnée, peut atteindre 2,5 m de haut.

Le fruit : en épi, surmonté d'une houppe soyeuse. Il forme trois parties : l'enveloppe, l'amande riche en amidon et le germe contenant 45 à 50 % d'huile très appréciée.

Sa plante est originaire d'Amérique Centrale. Il est cultivé principalement aux Etats-Unis, au Brésil, en Chine, en U.R.S.S. En France, il est exploité surtout dans le Bassin Aquitain et le Bassin Parisien.

Le soja ou soya

Plante annuelle herbacée de la famille des légumineuses. Sa tige atteint de 0,30 m à 1,5 m (0,80 m en moyenne).

Le fruit : en gousse linéaire, recouverte de poils roussâtres, contenant 2 ou 3 graines ou fèves. Celles-ci, suivant les variétés, peuvent être plus de 1500 par plante, lisses, de grosseurs variables et d'une forme ressemblant à celle des petits pois. Elles sont jaunes, vertes ou noires et renferment de 17 à 20 % de lipides.

Il est originaire d'Asie Orientale et connu depuis 1920 en France, où des recherches d'acclimatation sont en court. Il connaît un développement considérable en Asie et en Amérique du Nord, qui est le premier producteur mondial.

Le tournesol

Plante annuelle de la famille des composacées comme la marguerite. Appelé souvent *soleil* ou *grand soleil*, car il est dit que la fleur se tourne vers le soleil. En réalité, c'est seulement le bouton de la jeune plante qui suit le soleil dans sa course. Sa tige robuste de 1 m à 2,5 m de haut est montée sur une racine pivotante. Sa fleur en capitule peut atteindre de 15 à 20 cm de diamètre.

Les fruits : ils sont disposés en rosace sur le capitule ; chaque graine ou akène (brune ou noire) a 8 à 12 mm de long. Il y en a de 300 à 800 par capitule. Les amandes contiennent jusqu'à 45 % de lipides.

Cette plante était vénérée des Incas. Elle fut rapportée en France vers 1569 par les Espagnols. Elle est actuellement cultivée dans la plupart des pays tempérés. L'U.R.S.S. produit 63 % du tonnage mondial, puis vient l'Argentine. On la trouve en France dans le Centre et le Sud-Ouest.

Le cocotier

Grand palmier de la famille des palmacées, comme le dattier et le palmier à huile. Arbre vivace de 20 à 30 m de hauteur.

Le fruit : ou noix de coco, pesant de 1 à 1,5 kg à maturité. Elles sont groupées en régime de 10 à 15 fruits. Une noix de coco se présente comme une boule verte à épiderme dur et lisse. Sous cette enveloppe se trouve la bourre, puis une coque dure, brune, qui protège une amande de purée blanche. Elle contient, au centre, l'eau de coco, liquide légèrement sucré et rafraîchissant. L'amande, séchée au soleil ou le plus souvent dans des fours spéciaux, est le *coprah* dont on extrait l'huile. Elle contient 63 % de lipides et est très demandée pour de nombreux usages alimentaires.

On en ignore l'origine géographique exacte. On le trouve sur tous les rivages de la zone intertropicale du globe.

Le palmier à huile

Grand palmier de la famille des palmacées, comme le cocotier et le dattier. Arbre vivace de 20 à 25 m de hauteur.

Les fruits : en grappes, implantés dans la couronne de feuilles et mûrs 5 à 6 mois après fécondation de la fleur. Chaque grappe ou régime peut peser de 5 à 25 kg et comporte jusqu'à 1500 fruits. Le fruit est une drupe de la grosseur d'une prune, ressemblant à une petite noix de coco, de couleur orangée ou brun rougeâtre.
Chaque fruit comprend :

- un mésocarpe épais, charnu, fibreux dont les cellules renferment 45 à 55 % de lipides. La purée donnera *l'huile de palme* de couleur rouge orangé.

- et un endocarpe, constitué par une coque dure, contenant une amande ou palmiste qui renferme 43 à 53 % de lipides. L'amande donnera l'huile de palmiste, incolore. C'est un petit apport d'huile de palme qui donne sa couleur à la margarine.

La culture est originaire de l'Afrique tropicale : Togo, Côte d'Ivoire, Congo, Nigeria. On la trouve également en Indonésie, Malaisie et au Mexique.

Les huiles brutes, extraites des graines oléagineuses, ne sont pas commercialisées dans les pays européens car elles ont :

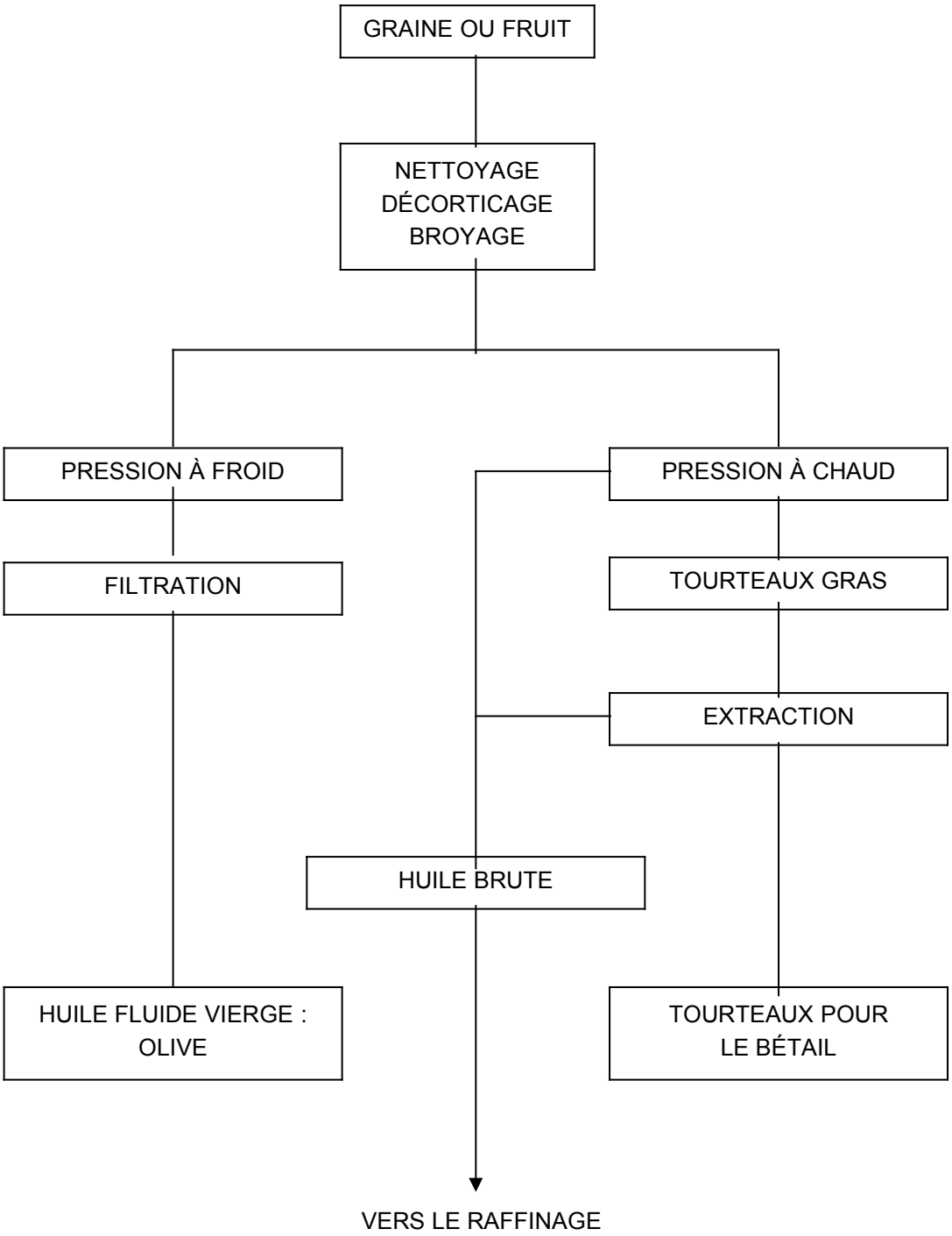
- un aspect peu engageant, de couleur très variable et foncée.

- un goût marqué peu apprécié, dû à la présence d'acide gras.

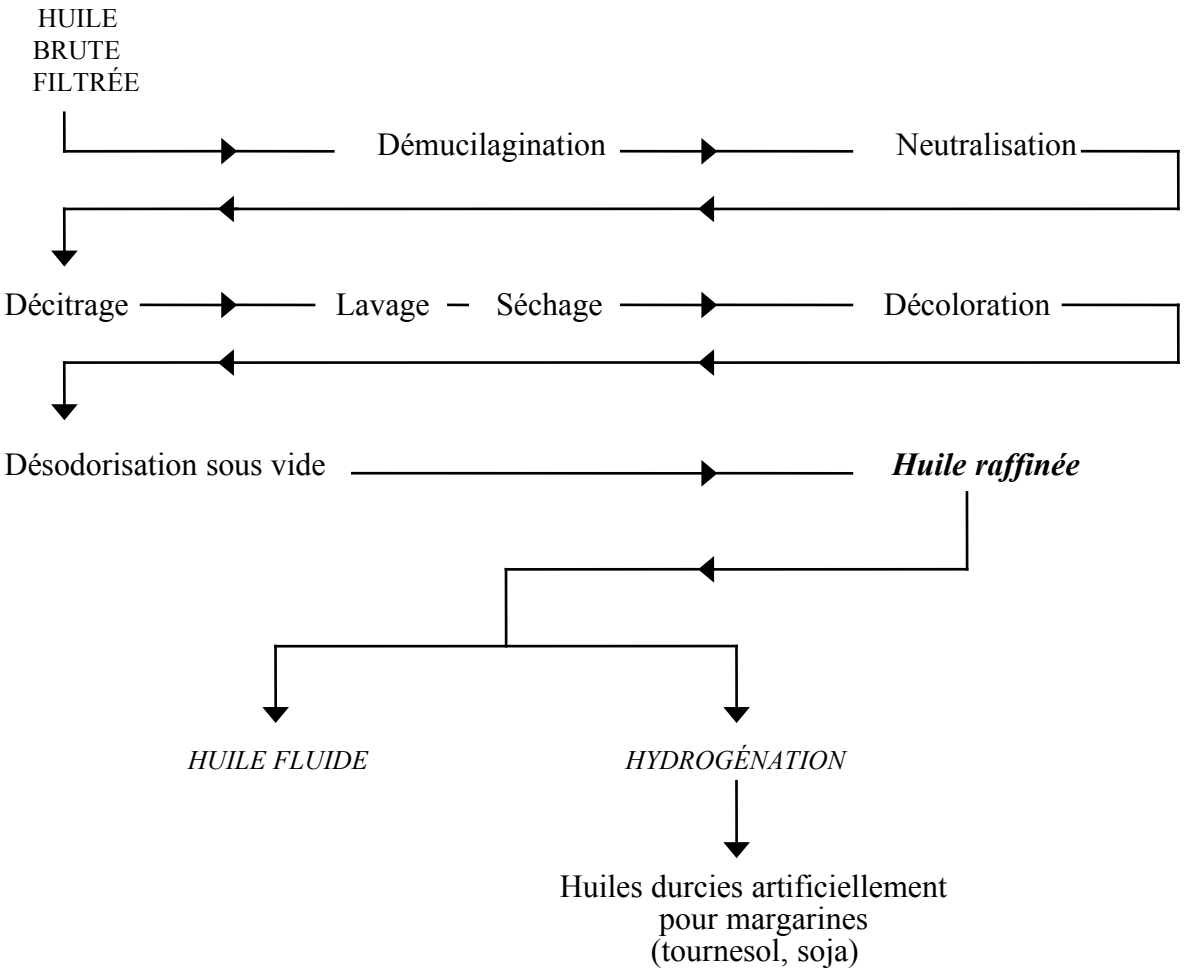
- des performances à chaud médiocres.

- une stabilité faible vis-à-vis de l'oxydation.

Schéma de la fabrication des huiles à partir de la graine ou du fruit



Le raffinage des huiles



Toutes les phases du raffinage sont importantes et actuellement très au point dans les margarineries. Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez de plus amples renseignements dans les ouvrages spécialisés. Néanmoins, l'hydrogénation demande une explication qui concerne les glaciers.

L'hydrogénation catalytique

Celle-ci a pour but de fixer de l'hydrogène sur une ou plusieurs doubles liaisons des acides gras insaturés. Elle permet :

- d'augmenter le point de fusion des huiles (solidification des matières grasses).

- d'améliorer leur stabilité, par diminution des possibilités d'oxydation.

Le procédé consiste à faire barboter de l'hydrogène pur dans l'huile chauffée généralement à haute température, en présence d'un catalyseur adéquat. Le durcissement des huiles par hydrogénation a pour effet de les modifier profondément, au point de vue physique et chimique. On peut arrêter le processus de durcissement à n'importe quel moment et réaliser ainsi des produits ayant la consistance du beurre.

Nous avons voulu simplement vous donner un aperçu général sur les graisses végétales. Elles font partie de notre alimentation quotidienne et leur utilisation est en fonction des ressources des différents pays.

CONSOMMATION ANNUELLE DE CORPS GRAS ALIMENTAIRES
en kg par habitant

PAYS	TOTAL	BEURRE	MARGARINE	HUILE	GRAISSES
Allemagne	28,35	6,50	8,49	3,88	9,48
Autriche	23,17	5,40	7,79	5,78	6,20
Belgique	27,17	8,04	11,58	6,02	1,54
Danemark	34,05	9,08	17,83	1,76	5,38
Espagne	20,36	0,43	1,22	16,50	2,21
Finlande	22,96	12,00	8,10	1,20	1,66
France	**22,98**	**8,92**	**3,50**	**9,57**	**0,99**
Italie	21,16	1,97	1,20	16,20	1,79
Royaume Uni	26,53	6,90	7,02	7,24	5,37
Suède	27,98	5,51	17,28	3,61	1,58
Canada	25,08	4,17	6,25	4,60	10,06
U.S.A.	25,16	1,95	5,40	8,93	8,88
Australie	22,19	3,96	8,58	3,30	6,35

Les huiles sont composées de 100 % de lipides. Leur valeur calorique est de 9 calories par gramme. Avec leur point de fusion très bas (fluides à la température ambiante), elles ne présentent pas d'intérêt pour la fabrication des glaces.

Certaines margarines sont constituées de :

- 82 % d'un mélange de plusieurs types d'huiles (lipides ou MG).
- 16 % d'eau ou de lait.
- 2 % d'ESDL.

Comparaisons entre le beurre et la margarine

LE BEURRE Graisse butyrique	**LA MARGARINE Graisse végétale**
- 100 % naturel	- 100 % naturelle
- une fusion basse 20 à 35° C.	- une fusion basse 20 à 35° C.
- un goût recherché	- un goût neutre
- un apport vitamines A, D.	- un apport vitamine E.
- stockage limité à +5° C.	- stockage prolongé à +5° C.
- risque d'oxydation	- faible risque d'oxydation
- Calories/100 g : 760	- Calories/100 g : 750

Comme nous l'avons bien précisé, nous laissons aux professionnels le soin de faire leur propre choix. Nous les invitons cependant à faire des essais pour se forger une opinion personnelle.

Nous remercions vivement la Chambre Syndicale de la Margarinerie et les Industriels des Corps Gras Alimentaires pour leur concours.

ANNEXE 5

LES ÉDULCORANTS INTENSES

OU ÉDULCORANTS DE SYNTHÈSE,
OU ÉDULCORANTS CHIMIQUES,
OU ÉDULCORANTS ARTIFICIELS.

Sous ce nom sont regroupées des substances chimiques synthétiques ou semi-synthétiques ayant une saveur de type sucré très intense, et qui sont utilisées en faible dose comme **colorants du goût**.

Les édulcorants de synthèse dont il s'agit ici sont :

- L'ACÉSULFAN K. Son pouvoir sucrant est de 100 à 200 fois celui du saccharose (sucre courant).

- LES CYCLAMATES. La synthèse s'effectue à partir du cyclohexytlamine, dérivé du benzène, ce dernier provenant du goudron de houille ou de pétrole. Leur pouvoir sucrant est de 25 à 30 fois celui du sucre.

- LA SACCHARINE. C'est l'édulcorant le plus anciennement connu (1879). Elle est synthétisée à partir du toluène, hydrocarbure liquide, analogue au benzène. Son pouvoir édulcorant est très intense, 300 à 400 fois celui du sucre.

- L'ASPARTAM, synthétisé à partir de deux acides aminés, est une substance organique ayant une fonction acide et une fonction aminé. C'est un composé obtenu par substitution à l'hydrogène de l'ammoniaque. Son pouvoir édulcorant est de 100 à 200 fois celui du sucre.

La législation française

Les arrêtés du 11 mars 1988, publiés au J.O. du 18 mars 1988, autorisent comme édulcorants intenses, en application de la loi du 5 janvier 1988 (J.O. du 6 janvier 1988), les produits chimiques suivants : L'ASPARTAM, L'ACÉSULFAN DE POTASSIUM ET LA SACCHARINE.

L'étiquetage, la présentation et la publicité des édulcorants de table et des **produits édulcorés** aux édulcorants intenses doivent répondre aux exigences suivantes :

1) mentionner *« Edulcorant de table. Ne pas donner aux enfants de moins de trois ans »* et fournir une indication de la valeur énergétique.

2) pour l'Aspartam doit figurer la mention « *contient de la phénylalanine* ».

3) pour la saccharine doit figurer la mention « *à consommer avec modération par les femmes enceintes* ».

4) la publicité ne peut laisser croire à un effet amaigrissant.

DOSES MAXIMALES AUTORISÉES DES ÉDULCORANTS INTENSES

ARTICLES ALIMENTAIRES	ASPARTAM	ACÉSULFAN	SACCHARINE
Glaces, crèmes glacées, sorbets	1000 mg/litre	Non autorisé	Non autorisé
Crèmes desserts lactées, flans, entremets.	1000 mg/kg	Non autorisé	Non autorisé

L'ASPARTAM est le seul édulcorant chimique autorisé dans la fabrication des glaces, crèmes glacées et sorbets.

La saveur de l'ASPARTAM est altérée :

- par la chaleur, qui le dissocie.

- par le stockage. Il se transforme alors en méthanol et en dicétopipérazine (sans saveur sucrée) après un délai très variable. Lorsqu'il est conservé à 5° C, il est transformé au bout de trois mois.

- par un milieu acide.

*
* *
*

Les édulcorants intenses, c'est le goût sucré sans les calories. Depuis déjà un certain temps, les articles dits *light*, c'est-à-dire *allégés*, peu ou non caloriques, avaient le vent en poupe ; une folie aux Etats-Unis, mais peut-être en partie justifiée, un grand nombre de la population souffrant d'obésité.

De produits à 0 % de matière grasse, on avait gravi un échelon et on en était venu à envisager des glaces et des gâteaux presque sans sucre. Le gras ayant été la hantise, le sucre était en passe de devenir une malédiction : l'escalade !

Certains allaient jusqu'à regretter les temps pas si lointains des restrictions durant lesquels le sucre était une rareté et la saccharine un article de grande consommation...

Mais les Français sont raisonnables, la tendance s'est renversée et la vente des produits *light* est aujourd'hui, à la date de la parution de cet ouvrage, en chute libre dans notre pays. Il a d'ailleurs été démontré qu'ils faisaient paradoxalement grossir. Les seuls bénéficiaires ont été les industriels qui les fabriquaient.

Laissons donc les régimes alimentaires aux personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes de poids, des problèmes hormonaux - ou des problèmes tout court... -, car il est heureusement possible de s'alimenter agréablement et normalement sans pour autant courir le risque de devenir obèse, diabétique, coronarien, etc.

C'est au consommateur de faire son choix. En revanche, il appartient au professionnel de le diriger en l'y aidant. D'expliquer, par exemple, à un client qui veut un sorbet très peu sucré, que ce sera au détriment de son goût (le sucre ayant un pouvoir révélateur des saveurs) et de sa qualité ; lui dire, aussi, qu'il faudrait, pour y parvenir parfaitement, n'utiliser que des fruits verts, car là, c'est certain, il y aurait moins de sucre, mais également moins de goût...
Si, techniquement parlant, un restaurateur peut se permettre d'offrir du sorbet peu sucré qui contiendra un très fort pourcentage de fruits pour « compenser » (car il faut bien remplacer le sucre par autre chose) et qui sortira de sa turbine quelques minutes avant d'être consommé (la texture

n'ayant donc pas eu le temps de souffrir), cela est difficilement faisable pour un glacier ou un pâtissier.

Si un sorbet trop sucré n'est pas bon, un autre pas assez l'est peut-être encore moins ; toujours ce juste milieu à respecter, cette mesure, cet **équilibre**.

Un glacier aura tout intérêt à se montrer courtois et diplomate, mais ferme, avec ce genre de clientèle, car s'il se laisse prendre dans l'engrenage, ce sera la qualité de ses articles qui finalement en souffrira, avec la renommée de sa maison. Certains ont en fait la malheureuse expérience.
Il faut aussi admettre que beaucoup d'artisans sucrent trop et mal.

Un glacier, désirant mettre en route une *fabrication particulière* visant à diminuer la valeur calorique de ses glaces tout en leur gardant un taux sucrant satisfaisant, y parviendra en jonglant avec les différents *sucres* que nous avons vus dans cette étude.

Mais pour cela, des connaissances technologiques lui sont nécessaires pour établir une formule de glace, crème glacée et sorbet.

Et puis, n'oublions surtout pas qu'une glace bien foisonnée, dont le mix est a été correctement équilibré, est une glace ***idéalement allégée***. La glace se vend et se consomme au volume et non au poids. Il suffit de comparer le nombre de calories contenues dans une part d'un certain volume d'une crème glacée foisonnée à 100 % avec celui que contiendra une autre part de même volume, mais peu ou pas du tout foisonnée.

En conclusion :

L'ASPARTAM, sucre de synthèse, ne peut pas être utilisé en glacerie. Nous aviserons le jour où des édulcorants intenses valables nous seront proposés. Et par valables, nous entendons :

- ne nuisant pas à la santé.

- pouvant être absorbés par n'importe qui, des femmes enceintes, des enfants du plus jeune âge, etc.

- sans limites de la DJA (Dose Journalière Admissible).

- pouvant remplacer sur tous les points notre bon vieux saccharose (sucre courant).

- stables aux traitements thermiques, au stockage et au milieu acide.

- apportant des extraits secs.

- d'un prix d'achat abordable, ne grevant pas fortement par leur présence dans une composition son prix de revient.

- enfin, n'altérant pas la qualité organoleptique des produits dans lesquels ils rentreront et ne laissant pas après la dégustation un arrière-goût ou un goût désagréable dans la bouche.

Les édulcorants intenses ne sauraient actuellement être utilisés que pour des régimes diététiques bien particuliers.

Fort heureusement, il y a encore des gourmands et des gourmets en bonne santé, et qui le resteront.

N'oublions pas que c'est l'abus qui a toujours nui en tout.
A ce jour, les produits de substitution ne permettent pas de fabriquer de la bonne glace et du bon sorbet sans matières grasses et sans sucres (encore moins sans fruits !). Quand on y parviendra, on nagera sans doute en pleine chimie, et là il y aura quelques raisons de s'inquiéter. Il y a un marché pour les desserts dits allégés et un autre pour les traditionnels : ils n'ont rien de commun.

NOTE : de nombreuses recherches sont en cours sur les glaces dites *allégées* et sur celles appelées *équilibrées nutritionnellement*. Il est fort possible que des résultats satisfaisants soient obtenus dans un avenir plus ou moins proche. Nous vérifierons alors si elles sont aussi bonnes que les traditionnelles. Et comme toujours, ce sera encore au glacier ou au pâtissier-glacier de faire son choix...

ANNEXE 6

QUELQUES ADRESSES UTILES

Les produits ci-dessous sont indiqués sans aucune intention publicitaire, mais s'étant révélés parmi les meilleurs offerts sur le marché, le glacier pourra les utiliser en étant certain qu'ils lui donneront entière satisfaction et d'excellents résultats. Les fabricants peuvent être contactés pour obtenir les coordonnées du distributeur le plus proche.

- Stabilisants, émulsifiant. Les stabilisants dits « combinés » contiennent un émulsifiant, ce qui dispense d'en ajouter.
- Glucose atomisé (sirop de glucose déshydraté).
- Chocolats de couverture et de laboratoire.

Stabilisants, émulsifiant

Leur choix est primordial. Nous conseillons les produits de :

Danisco Ingredients France (anciennement Grindsted France)
Parc d'Activités de Pissaloup
Avenue Jean d'Alembert
78190 TRAPPES

Tél. : 01 30 66 08 08
Fax : 01 30 66 75 08

- *Cremodan SE30* pour les glaces ayant entre 4% et 12% de matière grasse totale. C'est un stabilisant combiné.

Dosage : 0,4% à 0,6%, soit entre 4 à 6 grammes par kg de mix.

- *Cremodan SL64* pour les sorbets aux fruits.

Dosage : 0,4% à 0,5%, soit entre 4 à 5 grammes par kg de mix.

- *Cremodan SL66* pour les sorbets aux fruits dits « à problèmes » (citron, fruit de la passion, cassis, etc.).

Dosage : 0,4% à 0,6%, soit entre 4 à 6 grammes par kg de mix.

SKW BioSystems (anciennement Sanofi Bio-Industries)
CARENTAN
50500 BAUPTE

Tél. : 02 33 71 34 00
Fax : 02 33 71 34 66

Demander l'ingénieur responsable du département « Stabilisants » pour être conseillé dans le choix de ceux à employer, ceci en fonction des caractéristiques de vos mix de glaces, de crèmes glacées et de sorbets.

Glucose atomisé ou sirop de glucose déshydraté

Il est impératif d'utiliser un glucose atomisé (appelé encore sirop de glucose déshydraté) ayant un D.E. (équivalence en dextrose) compris entre 36 et 40.

Pour des sorbets spéciaux (aux alcools ou aux liqueurs, par exemple), un glucose atomisé (sirop de glucose déshydraté) ayant un D.E. compris entre 20 et 23 peut être avantageusement utilisé, son pouvoir sucrant n'étant que de 20 environ. Il apportera de l'extrait sec en n'abaissant pas trop le point de congélation.

Brenntag SA .
5, Boulevard Arago
69680 CHASSIEU

Tél. : 04 72 22 16 30
Fax : 04 78 90 84 43

• *Cérestar Dry GL 01934* (glucose atomisé ou sirop de glucose déshydraté 36-39 D.E)

Roquette Frères
62136 LESTREM

Tél. : 03 21 63 36 00
Fax : 03 21 63 38 50

• *Glucidex 39-40* (glucose atomisé ou sirop de glucose déshydraté)

Chocolats de couverture

Valrhôna
14, avenue du Président Roosevelt
B. P. 40
26600 TAIN-L'HERMITAGE

Tél. : 04 75 07 90 90
Fax : 04 75 08 05 17

Chocolats Michel Cluizel
Avenue de Conches
27240 DAMVILLE

Tél. : 02 32 35 60 00
Fax : 02 32 34 83 63

Barry Callebaut France S.A.
5, boulevard Michelet
78250 MELAN

Tél. : 01 30 22 84 00
Fax : 01 30 22 84 84

Callebaut S.A..
Pour tout renseignement ou commandes, s'adresser à ***Barry Callebaut France S.A.*** (voir ci-dessus).